

AI-Based People Analytics

Project #7

AI기반 Social Network People Analytics 프로젝트

실무질문: 우리회사의 인간관계에 대해 분석하고 싶습니다.

누가 더 핵심적인 사람이고 누가 덜 핵심적인 사람인지 판단하고 싶습니다.

1. 사회관계망분석(social network analysis)의 핵심개념: AI를 이용하여 실무질문으로부터의 이론정리
2. 사내 메신저 로그로부터 사회관계망 분석데이터 도출
3. 정적 사회 관계망 분석 Static Social Network Analysis
실무질문 - 누가 가장 연결이 많은가? 누가 부서 간 연결을 매개하는가? 영향력 있는 비공식 리더는 누구인가?
고립된 직원은 누구인가? 팀 간 사일로가 존재하는가?
4. 동적 사회 관계망 분석 Dynamic Social Network Analysis
실무질문 - 어떤 관계가 지속되고 어떤 관계가 사라지는가? 조직개편 이후 연결 구조가 바뀌었는가?
신규 프로젝트 이후 협업이 증가했는가? 특정 직원의 centrality는 어떻게 변했는가? 커뮤니티는 유지/분리/통합되는가?
5. 관계망 예측 분석 - 머신러닝 이용
실무질문 - 다음 분기에 누구와 누구가 협업할 가능성이 높은가? 어떤 직원이 네트워크 이탈 위험이 높은가?
브로커 부담이 높은 직원은 burnout risk가 높은가?

01

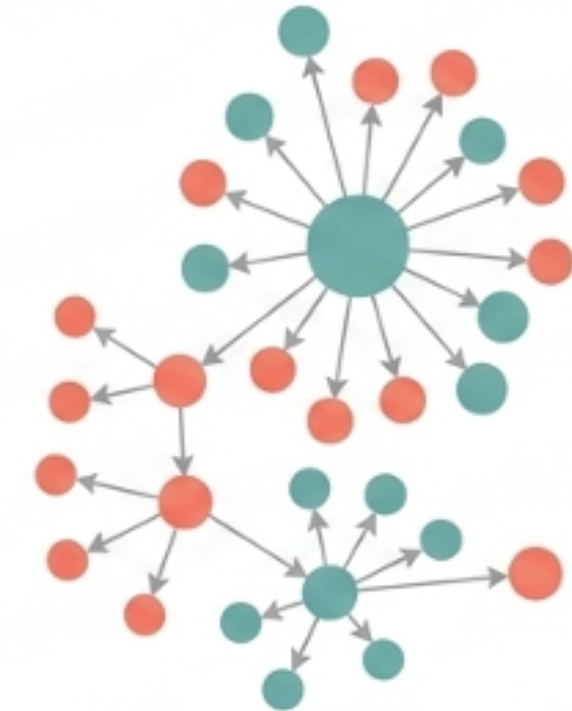
사회관계망 분석의 핵심개념

Social Network Analysis

01 사회관계망 분석의 핵심개념 정리

핵심 정의 (The Core Definition)

- SNA (Social Network Analysis): 개인, 집단, 사물 간의 '관계'와 '상호작용'을 위상학적 구조로 모델링하여, 시스템 내의 확산 과정과 진화 패턴을 계량적으로 분석하는 방법론.
- 전통적 통계가 '개별 속성'에 집중한다면, SNA는 행위자 간의 상호 의존성과 연결 패턴에 초점을 맞춥니다.



노드 (Node / 점)

시스템을 구성하는
개별 행위자.
(예: 사람, 기업, 단체,
웹페이지)

링크 (Link / 선)

노드 간의 관계나 상호작용.
방향성과 가중치를 가짐.
(예: 자금 흐름, 의사소통,
팔로우)

네트워크 (Network / 그래프)

구조화된 전체 시스템.
데이터가 시각적 맵(Sociogram)과
수학적 행렬로 변환되는 순간.

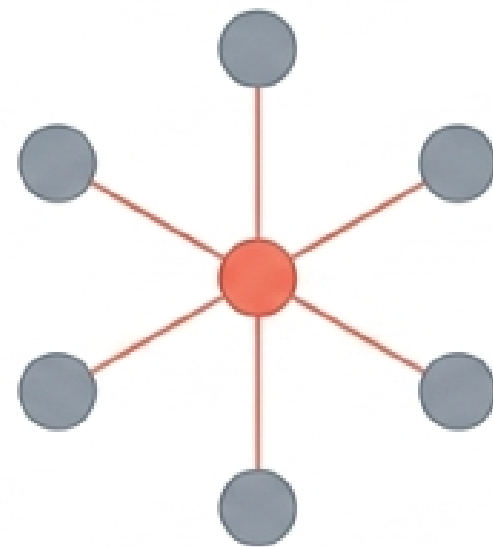
01 사회관계망 분석의 핵심개념 정리

영향력을 측정하는 4가지 렌즈: 네트워크에서 "누가 가장 중요한가?"

연결 중심성 (Degree Centrality)

누가 가장 활동적인가? (마당발)

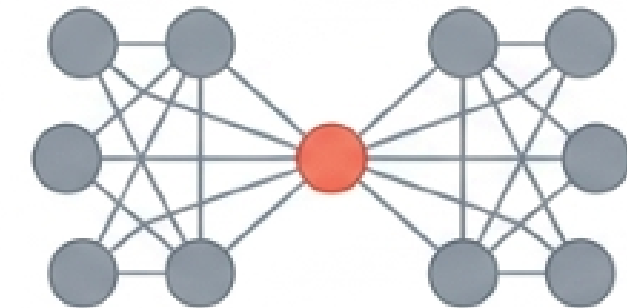
한 노드에 직접적으로 연결된 이웃
노드의 수. 네트워크 내에서의 직접적인
활동성과 국지적 영향력을 측정합니다.



매개 중심성 (Betweenness Centrality)

누가 그룹 간의 정보 흐름을
통제하는가? (브로커/다리)

다른 노드들 사이의 최단 경로에
위치하는 빈도. 서로 단절된 그룹을
연결하는 '구조적 틈새'를 채우며 정보
통제권을 가집니다.



근접 중심성 (Closeness Centrality)

누가 가장 빠르게 소문을 퍼뜨릴 수
있는가? (정보의 효율성)

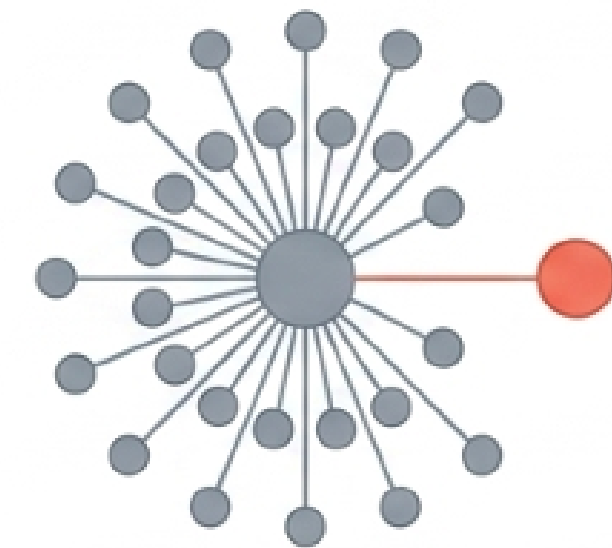
한 노드에서 다른 모든 노드까지
도달하는 최단 경로 거리의 합. 전체
네트워크의 중앙에 위치하여 최단 시간에
자원을 전달합니다.



위세 중심성 (Eigenvector Centrality)

누가 가장 권력 있는 사람들과
친한가? (숨은 실세)

단순히 연결된 수가 아니라, '연결된
상대방의 중요성(가중치)'을 반영한
지표. 핵심 인물들과 닿아있는 노드를
찾습니다.



01 사회관계망 분석의 핵심개념 정리

데이터가 통찰로 바뀌는 순간: SNA의 3대 활용 가치

01 마케팅 및 고객 분석 Marketing & Social Data

해결 과제

한정된 예산으로 최대의 바이럴(Viral) 효과를 창출해야 하는 상황.

SNA의 역할

고객 네트워크에서 위세 중심성(Eigenvector)과 연결 중심성(Degree)이 압도적으로 높은 최상위 인플루언서(Hub)를 식별 및 타겟팅.

최종 가치

프로모션 파급력 극대화, 커뮤니티 내 여론 형성 주도, 추천 시스템 고도화.

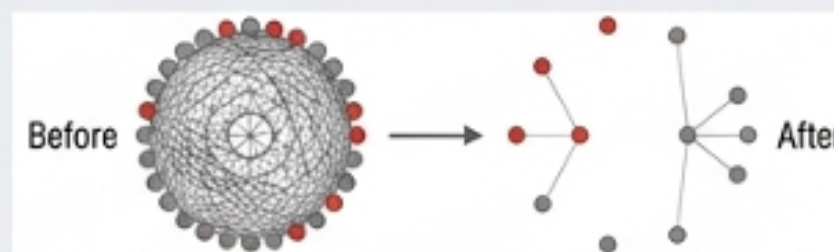
02 범죄 수사 및 위험 탐지 Criminal Intelligence & Fraud

해결 과제

겉으로 드러나지 않는 조직적 사기, 자금 세탁, 또는 기업의 붕괴 위기 징후 포착.

SNA의 역할

이상 연결 패턴 추적. 엔론 사태의 경우, 파산 수개월 전부터 조직 내부의 연결 밀도는 급감하고 외부 연결망 중심성이 기형적으로 폭증하는 현상이 발견됨.



최종 가치

매개 중심성(Betweenness)이 높은 범죄 브로커 검거, 사전 위험 경보 시스템(Early Warning) 구축.

03 행정 및 조직 분석 HR & Organizational Analytics

해결 과제

부서 간 이기주의(Silo), 소통 단절, 그리고 비효율적인 업무 프로세스 진단.

SNA의 역할

공식적인 조직도가 아닌, 실제 이메일과 협업 데이터를 바탕으로 소통의 엑스레이(X-ray) 소시오그램을 도출. 고립된 부서와 실제 정보의 병목 지점 파악. 참고할 수 있는 행정 조직 연결망 구조 패턴을 시각화에 반영.

최종 가치

정보의 평균 거리(Mean Distance) 단축, 유기적인 협력 네트워크 설계 및 조직 구조 최적화.

02

사내 메신저 로그로부터 사회관계망 분석데이터 도출

02 사내 메신저 로그로부터 사회관계망 분석데이터 도출

1. 7_Paproject_7_2_log.xlsx 데이터 파일을 이용해서 대화를 분류해본다.

실무질문: 우리회사에서 메신저의 대화를 advice, communication, collaboration으로 구분하고 싶습니다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\7_PAproject_7_2_log.xlsx"을 파일을 이용해서 한국어 문장을 구분하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다.
2. log라는 변수명에있는문장들을advice, communication, collaboration중 하나로 분류하면 됩니다.
3. google-genai 라이브러리를 이용해서 분류하고 싶습니다. API키를 직접 입력하고 모델은 gemini-2.5-flash를 사용하겠습니다.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas openpyxl google-genai
```

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

```
C:\Users\82108\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe C:\Users\82108\PycharmProjects\PythonProject3\main.py
문장 분류를 시작합니다. 데이터 양에 따라 시간이 걸릴 수 있습니다...
분류가 완료되었습니다. 결과가 저장된 경로: C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\7_PAproject_7_2_log_classified.xlsx
```

	log	category
0	요즘 업무가 많아 보여요. 우선순위를 정해서 하나씩 처리해보는 게 좋겠어요.	advice
1	발표 준비를 할 때는 핵심 메시지를 먼저 정리하는 것이 도움이 됩니다. 청중의 입장...	advice
2	이번 회의 일정이 변경되었으니 확인 부탁드립니다. 가능한 참석 여부를 오늘 중으로 ...	communication
3	자료를 검토한 뒤 의견을 공유해주시면 감사하겠습니다. 추가로 필요한 내용이 있으면 ...	communication
4	이번 프로젝트는 각자의 역할을 명확히 나누면 더 효율적으로 진행될 것 같습니다. 진...	collaboration

log	category	
요즘 업무가 많아 보여요. 우선순위를 정해서 하나씩 처리해보는 게 좋겠어요.	advice	
발표 준비를 할 때는 핵심 메시지를 먼저 정리하는 것이 도움이 됩니다. 청중의 입장...	advice	
이번 회의 일정이 변경되었으니 확인 부탁드립니다. 가능한 참석 여부를 오늘 중으로 ...	communication	
자료를 검토한 뒤 의견을 공유해주시면 감사하겠습니다. 추가로 필요한 내용이 있으면 ...	communication	
이번 프로젝트는 각자의 역할을 명확히 나누면 더 효율적으로 진행될 것 같습니다. 진...	collaboration	
함께 아이디어를 내면 좋을 것 같습니다. 의견을 부탁드립니다.	collaboration	

03

정적 사회 관계망 분석 Static Social Network Analysis

실무질문 -

1. 2025Q2의 사회관계망 그리기
2. 누가 가장 연결이 많은가?
3. 누가 부서 간 연결을 매개하는가?
4. 영향력 있는 비공식 리더는 누구인가?
5. 고립된 직원은 누구인가?
6. 팀 간 사일로가 존재하는가?

03 정적 사회 관계망 분석 - 2025Q2의 사회관계망 그리기

1. 7_Paproject_7_3_SNA.xlsx 데이터 파일을 이용해서 실무질문에 맞는 사회관계망 분석을 수행한다.

실무질문: 우리회사의 2025Q2의 사회관계망그리기

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는"C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\7_PAproject_7_3_SNA.xlsx"을 파일을 이용해서 social network analysis를 하는 파이썬 코딩을 하고싶습니다. 반드시 아래시트명, 변수명을 그대로 사용해주세요. [사용할시트]1) employees 2) edges [employees 시트 변수] employee_id, name, department, team [edges 시트변수] time_id, source, target, tie_type, interaction_count
2. [분석 및 시각화 기준] 분석 시점은 2025Q2, tie_type은 전체 사용 (advice, communication, collaboration 모두 포함), 자기 자신과의 연결(source == target)은 제거, 원자료는 directed network이지만, 시각화는 undirected network로 그려주세요, 따라서 source,target, target,source는 하나의 undirected edge로 통합해주세요, edge weight는 interaction_count 합으로 집계해주세요, 연결이 전혀 없는 직원(isolates)은 그래프에서 제거해주세요
3. [그래프 구성] 노드(node)는 직원, 엣지(edge)는 직원 간 관계, 노드 색상은 department 기준, 노드 크기는 degree 기준, 엣지 두께는 interaction_count 기준, 네트워크 레이아웃은 spring_layout 사용, degree 상위 15명만 이름(name) 라벨을 표시해주세요
4. [반드시 구현할 내용]1) employees 시트에서employee_id, name, department, team 정보를 읽어오기2) edges 시트에서2025Q2, source != target 조건으로 필터링3) source,target / target,source를 통합하기 위해 node_a, node_b를 만들어 undirected edge로 집계 4) NetworkX의 Graph를 사용해서 네트워크 생성 5) 노드 속성: name, department, team 6) 시각화 설정: 노드 크기 = degree 기반, 노드 색상 = department 기반, 엣지 두께 = interaction_count 기반, 부서별 색상 범례 (legend) 추가, 제목(title)에 2025Q2와 tie type 조건 표시 7) plt.show()로 화면에도 표시

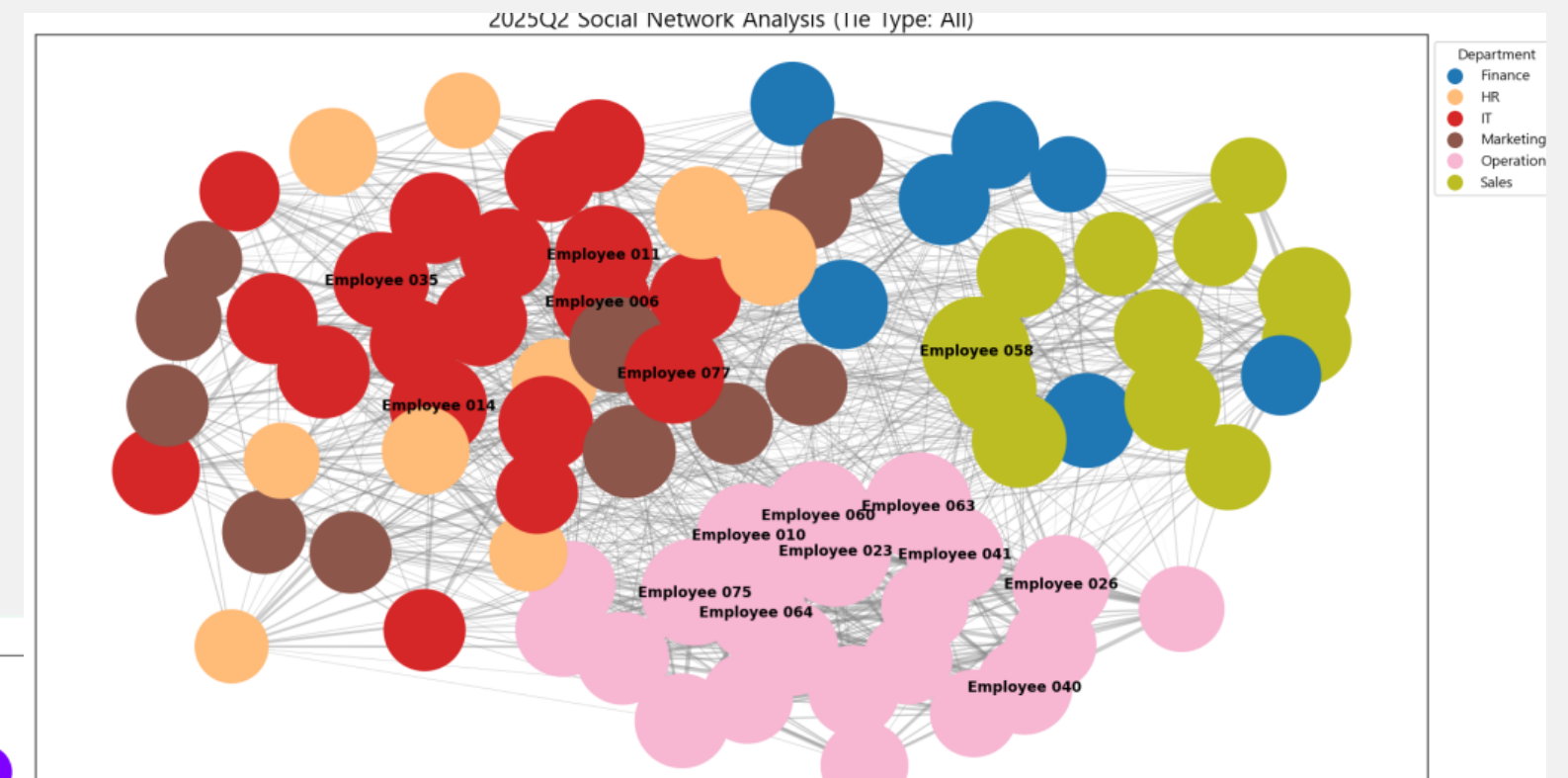
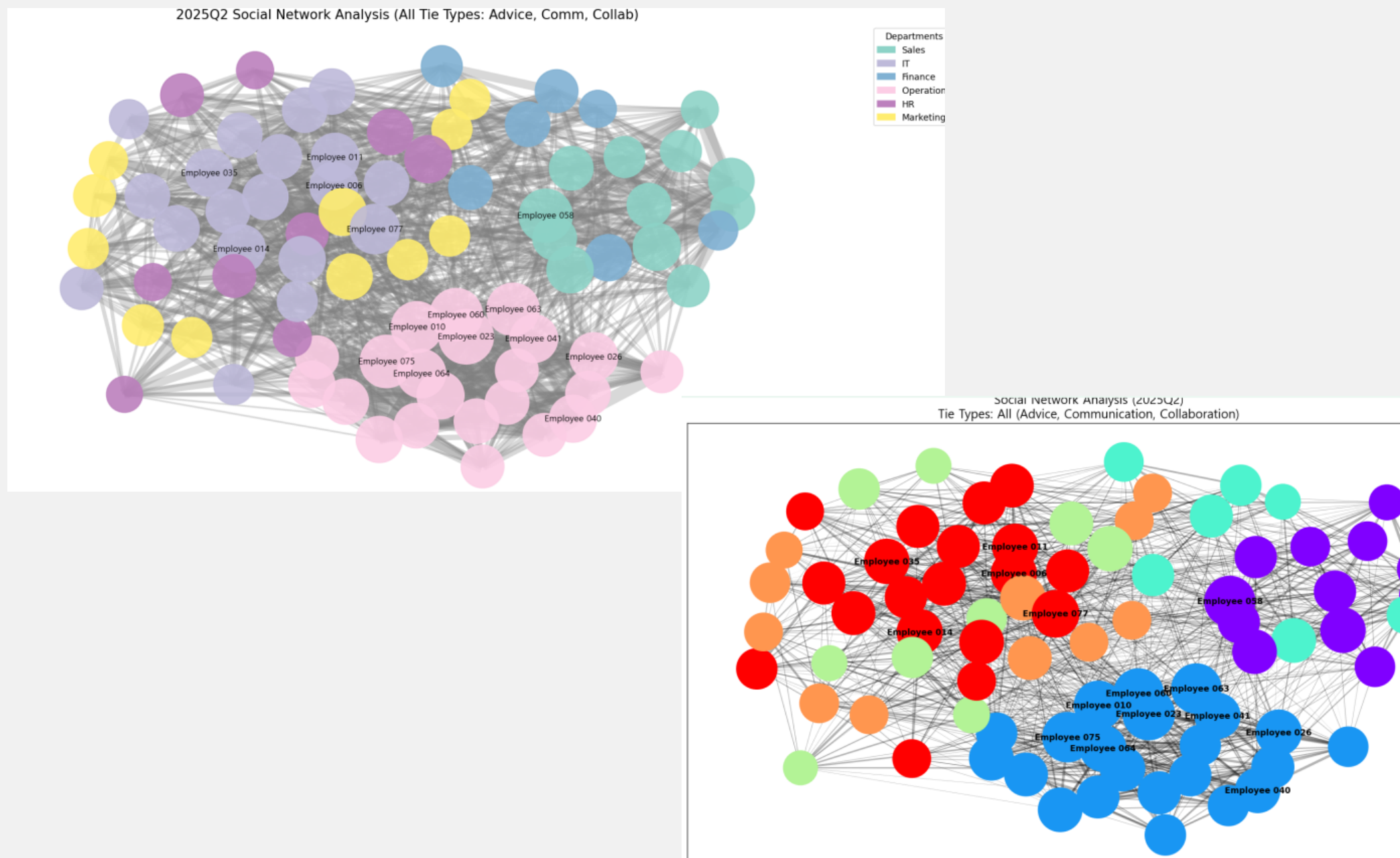
03 정적 사회 관계망 분석 - 2025Q2의 사회관계망 그리기

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas openpyxl networkx matplotlib
```

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재



03 정적 사회 관계망 분석 - 누가 가장 연결이 많은가? Insider

1. 7_Paproject_7_3_SNA.xlsx 데이터 파일을 이용해서 실무질문에 맞는 사회관계망 분석을 수행한다.

실무질문: 우리회사의 2025Q2의 가장 인사이더는 누구인가요? 가장 연결과 상호작용이 많은사람

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\7_PAproject_7_3_SNA.xlsx"을 파일을 이용해서 social network analysis를 하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다. 반드시 아래시트명, 변수명을 그대로 사용해주세요

[사용할시트] 1) employees 2) edges [employees 시트 변수] employee_id, name, department, team, job_level, is_manager [edges 시트 변수] time_id, source, target, tie_type, interaction_count

2. [분석 기준] 분석 시점은 2025Q2, tie_type은 전체 사용 (advice, communication, collaboration 모두 포함), 자기 자신과의 연결(source == target)은 제거, directed network이지만, "가장 연결이 많은 사람"은 undirected 관점의 고유 연결 상대 수(total unique connections)로 계산, 동시에 out_degree, in_degree, total_interaction도 함께 계산

3. [반드시 계산할 지표]1) total_unique_connections 각 직원이 연결된 고유 상대방 수, source와 target 양쪽을 모두 고려해서 중복 없이 계산 2) out_degree 각 직원이 source로 등장할 때 연결한 고유 target 수 3) in_degree각 직원이 target으로 등장할 때 연결해온 고유 source 수 4) total_interaction 각 직원이 포함된 모든 edge의 interaction_count 총합, sent_interaction + received_interaction 형태로 계산

4. [결과 처리] employees 시트와 merge해서employee_id, name, department, team, job_level, is_manager 정보를 같이 보여주세요, total_unique_connections 내림차순정렬, 동률이면 total_interaction, out_degree 순으로 정렬, rank 컬럼 추가, 상위 10명 출력, 결과를 데이터 경로에 csv로 저장

03 정적 사회 관계망 분석 - 누가 가장 연결이 많은가? Insider

3. 필요한 라이브러리 설치

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

--- 2025Q2 SNA 핵심 인물 상위 10명 ---

	employee_id	name	department	...	in_degree	total_interaction	rank
0	E023	Employee 023	Operations	...	28	464	1
1	E058	Employee 058	Sales	...	23	373	2
2	E075	Employee 075	Operations	...	26	508	3
3	E060	Employee 060	Operations	...	24	495	4
4	E063	Employee 063	Operations	...	18	376	5
5	E010	Employee 010	Operations	...	18	363	6
6	E077	Employee 077	IT	...	23	321	7
7	E064	Employee 064	Operations	...	22	431	8
8	E026	Employee 026	Operations	...	19	384	9
9	E041	Employee 041	Operations	...	14	368	10

[10 rows x 11 columns]

분석 결과가 저장되었습니다: C:\Users\82108\OneDrive\...

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	employee	name	department	team	job_level	is_manage	total_uniqu	out_degre	in_degree	total_inter	rank	
2	E023	Employee	Operations	Ops	4	1	39	22	28	464	1	
3	E058	Employee	Sales	Enterprise	1	0	37	21	23	373	2	
4	E075	Employee	Operations	Ops	3	0	36	23	26	508	3	
5	E060	Employee	Operations	Ops	4	1	36	21	24	495	4	
6	E063	Employee	Operations	Ops	5	0	36	22	18	376	5	

03 정적 사회 관계망 분석 - 누가 가장 연결이 많은가? Insider

5. 디버깅 후 추가 결과값

분석 기준 시점: 2025Q2
분석 대상 인원: 80명
활성화된 고유 관계 수(Edges): 1311건

[최고 연결 핵심 인물(Insider/Hub) 요약]

분석 결과, 우리 조직에서 가장 연결성이 높은 인물은 Operations Ops팀의 Employee 023님입니다.
이 직원은 총 39명의 동료와 주고받으며 464회의 상호작용을 기록했습니다.

03 정적 사회 관계망 분석 - 누가 부서 간 연결을 매개하는가? Broker

1. 7_Paproject_7_3_SNA.xlsx 데이터 파일을 이용해서 실무질문에 맞는 사회관계망 분석을 수행한다.

실무질문: 우리회사에서 관계망의 핵심인 broker를 알고 싶습니다. 누가 부서 간 연결을 매개하는가?

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

- 제 컴퓨터에 있는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\7_PAproject_7_3_SNA.xlsx"을 파일을 이용해서 social network analysis를 하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다. 반드시 아래시트명, 변수명을 그대로 사용해주세요 [사용할시트] 1) employees, 2) edges [employees 시트 변수] employee_id, name, department, team, job_level, is_manager [edges 시트 변수] time_id, source, target, tie_type, interaction_count
- [분석 기준] 분석 시점은 2025Q2, tie_type은 전체 사용 (advice, communication, collaboration 모두 포함), 자기 자신과의 연결(source == target)은 제거, employees 시트의 department를 source와 target에 매핑해서 source_department, target_department를 생성, source_department와 target_department 같지 않으면 부서간 연결로 정의, directed network 원자료를 사용하되, betweenness centrality 계산은 undirected graph 기준으로 수행, 같은 직원쌍(source, target, target, source)은 하나의 undirected edge로 처리, edge weight는 interaction_count 합으로 집계
- [반드시 계산할 지표] 1) betweenness centrality, networkx를 사용해서 undirected graph의 betweenness centrality 계산 2) cross_dept_unique_connections, 부서간 연결에서 각 직원이 연결된 고유 상대방 수, source와 target 양쪽을 모두 고려해서 중복없이 계산 3) cross_dept_out_degree, 부서 간 연결에서 각 직원이 source일 때 연결한 고유 target 수 4) cross_dept_in_degree 부서 간 연결에서 각 직원이 target일 때 연결해온 고유 source 수 5) cross_total_interaction 부서간 연결에서 각 직원이 포함된 모든 edge의 interaction_count 총합 cross_sent_interaction + cross_received_interaction 형태로 계산
- [결과 처리] employees 시트와 merge해서 employee_id, name, department, team, job_level, is_manager 정보를 같이 보여주세요. betweenness centrality 내림차순 정렬 동렬이면 cross_dept_unique_connections, cross_total_interaction 순으로 정렬, rank 컬럼 추가, 상위 10명 출력, 결과를 별도의 csv파일로 저장

03 정적 사회 관계망 분석 - 누가 부서 간 연결을 매개하는가? Broker

3. 필요한 라이브러리 설치

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

[핵심 부서 간 브로커(Broker) 요약]
우리 조직에서 부서 간 장벽을 허물고 정보의 흐름을 통제하는 핵심 브로커는 Sales Enterprise팀의 Employee 058님입니다. 이 직원의 매개 중심성은 0.0196이며, 타 부서의 고유 동료 26명과 총 209회의 소통을 나눴습니다.

💡 분석 기준 시점: 2025Q2 | 전사 인원: 80명

💡 타 부서 간에 발생한 총 소통 건수(Cross-Dept Edges): 730건

[부서 간 매개자(Broker) 분석 상위 10명 결과]

rank	employee_id	name	department	team	job_level	is_manager	betweenness_centrality	cross_dept_unique_connections	cross_total_interaction
1	E058	Employee 058	Sales	Enterprise	1	0	0.019626	26	209
2	E023	Employee 023	Operations	Ops	4	1	0.018049	20	124
3	E063	Employee 063	Operations	Ops	5	0	0.016060	20	130
4	E060	Employee 060	Operations	Ops	4	1	0.015783	19	150
5	E075	Employee 075	Operations	Ops	3	0	0.015357	18	150
6	E010	Employee 010	Operations	Ops	4	1	0.015080	19	123
7	E014	Employee 014	IT	Data	4	1	0.014330	21	130
8	E048	Employee 048	Marketing	Growth	5	1	0.013136	21	132
9	E035	Employee 035	IT	Data	3	0	0.012744	16	117
10	E006	Employee 006	IT	Infra	1	0	0.012645	20	120

rank	employee	name	departmer	team	job_level	tenure_mc	location	role_type	hire_date	base_perfc	base_enga	is_manage	betweenne	ci
1	E058	Employee	Sales	Enterprise	1	55	Seoul	Individual	#####	3.66	4.17	0	0.019626	
2	E023	Employee	Operation	Ops	4	70	Seoul	Manager	#####	3.72	3.83	1	0.018049	
3	E063	Employee	Operation	Ops	5	32	Busan	Director	#####	3.66	4.38	0	0.01606	
4	E060	Employee	Operation	Ops	4	22	Seoul	Manager	#####	4.26	3.34	1	0.015783	
5	E075	Employee	Operation	Ops	3	74	Seoul	Specialist	#####	3.24	4.14	0	0.015357	
6	E010	Employee	Operation	Ops	4	40	Seoul	Manager	#####	4.04	3.21	1	0.01508	
7	E014	Employee	IT	Data	4	15	Seoul	Specialist	#####	3.66	3.66	1	0.014330	
8	E048	Employee	Marketing	Growth	5	15	Seoul	Manager	#####	3.66	3.66	1	0.013136	
9	E035	Employee	IT	Data	3	15	Seoul	Specialist	#####	3.66	3.66	0	0.012744	
10	E006	Employee	IT	Infra	1	15	Seoul	Specialist	#####	3.66	3.66	0	0.012645	

03 정적 사회 관계망 분석 - 영향력 있는 비공식 리더는 누구인가?

1. 7_Paproject_7_3_SNA.xlsx 데이터 파일을 이용해서 실무질문에 맞는 사회관계망 분석을 수행한다.

실무질문: 우리회사에서 공식직함이 아니라 **advice** 네트워크에 내재된 영향력있는 비공식 리더를 알고 싶습니다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\7_Paproject_7_3_SNA.xlsx"을 파일을 이용해서 social network analysis를 하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다. 반드시 아래 시트명, 변수명을 그대로 사용해주세요.

[사용할시트] 1) employees 2) edges

[employees 시트 변수] employee_id, name, department, team, job_level, is_manager

[edges 시트 변수] time_id, source, target, tie_type, interaction_count

2. [분석 기준] 분석 시점은 2025Q2, tie_type은 advice만 사용, 자기 자신과의 연결(source == target)은 제거, 원자료는 directed network이지만, 중심성 계산은 undirected graph 기준으로 수행, 따라서 source,target, target,source는 하나의 undirected edge로 통합해주세요, edge weight는 interaction_count 합으로 집계해주세요, 영향력은 eigenvector centrality로 측정해주세요, 비공식 리더는 is_manager == 0 인 직원으로 정의해주세요

3. [반드시 계산할 지표]1) eigenvector centrality networkx를 사용해서 undirected graph 기준으로 계산 수렴 실패 eigenvector centrality numpy로 재시도 2)degree는 undirected graph의 degree 3) weighted_degree는 undirected graph에서 weight=interaction_count를 사용한 weighted degree

4. [결과 처리] employees 시트와 merge해서 employee_id, name, department, team, job_level, is_manager 정보를 같이 보여주세요, is_manager == 0 인 직원만 남겨서 비공식리더 후보로 분석해주세요, eigenvector centrality 내림차순 정렬, 동률이면 degree, weighted_degree 순으로 정렬, rank 컬럼 추가, 상위 10명 출력, 결과를 같은경로에 csv로 저장

03 정적 사회 관계망 분석 - 영향력 있는 비공식 리더는 누구인가?

3. 필요한 라이브러리 설치
4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

 [최고 영향력 비공식 리더(Opinion Leader) 요약]
우리 조직에서 직책은 없으나 동료들에게 강력한 조언자 역할을 하는 숨은 리더는 **Operations Ops**팀의 **Employee 047**님입니다.
이 직원은 고유벡터 중심성 **0.3554**을 기록했으며, 총 **10**명의 고유 동료와 **69**회의 조언을 주고받았습니다.

 고유벡터 중심성(Eigenvector Centrality)을 계산 중입니다...

 분석 기준 시점: 2025Q2 | 네트워크 유형: 조언(Advice) 무방향 네트워크

 분석 대상 비공식 리더 후보군 (팀원급): 59명

[비공식 리더(Informal Leader) 분석 상위 10명 결과]

rank	employee_id	name	department	team	job_level	is_manager	eigenvector_centrality	degree	weighted_degree
1	E047	Employee 047	Operations	Ops	3	0	0.355439	10	69
2	E075	Employee 075	Operations	Ops	3	0	0.187986	10	56
3	E050	Employee 050	Operations	Ops	1	0	0.187441	5	28
4	E069	Employee 069	Operations	Ops	2	0	0.179486	4	27
5	E040	Employee 040	Operations	Ops	1	0	0.167897	8	37
6	E025	Employee 025	Operations	Ops	2	0	0.136321	6	31
7	E043	Employee 043	Operations	Ops	1	0	0.133444	9	39
8	E051	Employee 051	Operations	Ops	3	0	0.132578	3	12
9	E041	Employee 041	Operations	Ops	1	0	0.129538	1	4
10	E078	Employee 078	Operations	Ops	2	0	0.125789	2	8

rank	employee	name	departmer	team	job_level	tenure_mc	location	role_type	hire_date	base_perfc	base_enga	is_manage	eigenvectc	degr
1	E047	Employee	Operations	Ops	3	30	Seoul	Specialist	#####	3.95	4.32	0	0.355439	
2	E075	Employee	Operation	Ops	3	74	Seoul	Specialist	#####	3.24	4.14	0	0.187986	
3	E050	Employee	Operation	Ops	1	29	Seoul	Individual	#####	3.7	4.15	0	0.187441	
4	E069	Employee	Operation	Ops	2	63	Seoul	Analyst	#####	3.48	3.82	0	0.179486	
5	E040	Employee	Operation	Ops	1	112	Seoul	Individual	#####	3.92	4.17	0	0.167897	
6	E025	Employee	Operation	Ops	2	22	Seoul	Analyst	#####	4.03	4.38	0	0.136321	
7	E043	Employee	Operation	Ops	1	84	Seoul	Individual	#####	4.01	4.16	0	0.133444	
8	E051	Employee	Operation	Ops	3	42	Seoul	Specialist	#####	3.77	3.74	0	0.132578	
9	E041	Employee	Operation	Ops	1	13	Seoul	Individual	#####	3.21	4.12	0	0.129538	

03 정적 사회 관계망 분석 - 고립된 직원은 누구인가? 사내 왕따

1. 7_Paproject_7_3_SNA.xlsx 데이터 파일을 이용해서 실무질문에 맞는 사회관계망 분석을 수행한다.

실무질문: 우리회사에서 **collaboration** 네트워크에 소외되고 고립된 직원이 누구인지 알고 싶습니다

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

- 제 컴퓨터에있는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\7_PAproject_7_3_SNA.xlsx"을 파일을 이용해서 social network analysis를 하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다. 반드시 아래 시트명, 변수명을 그대로 사용해주세요. [사용할 시트]1) employees 2) edges [employees 시트 변수] employee_id, name, department, team, job_level, is_manager [edges 시트 변수] time_id, source, target, tie_type, interaction_count
- [분석 기준] 분석 시점은 2025Q2, tie_type은 collaboration만 사용, 자기 자신과의 연결(source == target)은 제거, employees 시트에 없는 직원이 edges에 있으면 제거해주세요, 원자료는 directed network이지만, 고립 여부 판정은 undirected graph 기준 degree로 판단해주세요, source,target, target, source는 하나의 undirected edge로 통합해주세요, edge weight는 interaction_count 합으로 집계해주세요 [고립/저연결정의]1) 완전 고립직원: undirected degree == 0, 2) 저연결 직원: undirected degree <= 2 [반드시 계산할 지표] 1) degree: undirected graph 기준 degree, 2) weighted_degree: undirected graph에서 weight=interaction_count를 사용한 weighted degree 3) out_degree: directed raw data 기준 source별 고유 target 수 4) in_degree: directed raw data 기준 target별 고유 source 수 5) total_interaction: 각 직원이 포함된 모든 edge의 interaction_count 총합 sent_interaction + received_interaction 형태로 계산, 6) is_isolated: degree == 0 이면 1, 아니면 0, 7) is_low_connection: degree <= 2 이면 1, 아니면 0, 8) network_status: degree == 0 이면 "isolated", degree <= 2 이면 "low_connection" 그 외는 "connected"
- [결과 처리] employees 시트와 merge해서 employee_id, name, department, team, job_level, is_manager 정보를 같이 보여주세요. 전체 직원 결과표를 만들어 주세요, 완전 고립 직원만 따로 추출해주세요, 저연결 직원(degree <= 2)만 따로 추출해주세요, 전체 결과는 degree 오름차순, total_interaction 오름차순으로 정렬해주세요, low_connection 결과에는 rank_low_to_high 컬럼을 추가해주세요
- [결과 저장] 데이터와 같은경로에 아래 3개 csv 파일로 저장해주세요.1) 전체결과,2) 완전 고립직원만, 3) 저연결 직원 그리고 각 집단별로 top10을 print해주세요

03 정적 사회 관계망 분석 - 고립된 직원은 누구인가? 사내 왕따

3. 필요한 라이브러리 설치
4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

```
[SNA 소통 취약군 진단 보고서] 분석 시점: 2025Q2 | 네트워크 유형: 협업(Collaboration)
전사 인원: 80명 | 완전 고립: 1명 | 저연결(고립 포함): 15명

=====

[1. 전사 분석 결과 (Top 10 - 고립/저연결 취약자 최상단 정렬)]
employee_id      name department      team job_level is_manager degree weighted_degree out_degree in_degree total_interaction is...
```

employee	name	departmer	team	job_level	tenure_mc	location	role_type	hire_date	base_perfc	base_enga	is_manage	degree	weighted_	out_degre	in_degree	tc
E073	Employee	Marketing	Brand	2	60	Busan	Analyst	#####	3.8	3.83	0	0	0	0	0	
E013	Employee	Marketing	Brand	4	10	Busan	Manager	#####	3.48	3.43	1	1	3	1	0	
E017	Employee	IT	Infra	4	38	Seoul	Manager	#####	4.39	3.84	1	1	4	1	0	
E018	Employee	Sales	Enterprise	4	24	Busan	Manager	#####	4.32	4.37	1	1	4	1	0	
E038	Employee	Marketing	Growth	2	28	Seoul	Analyst	#####	3.45	3.79	0	1	4	0	1	
E033	Employee	HR	Talent	2	60	Seoul	Analyst	#####	4.14	3.62	0	1	10	1	0	
E014	Employee	IT	Data	4	17	Seoul	Manager	#####	4.1	3.77	1	2	8	1	1	
E031	Employee	HR	Talent	4	33	Seoul	Manager	#####	4.91	4.07	1	2	9	2	0	
E004	Employee	Sales	Enterprise	2	17	Seoul	Analyst	#####	3.88	3.7	0	0	11	0	0	

03 정적 사회 관계망 분석 - 고립된 직원은 누구인가? 사내 왕따

3. 필요한 라이브러리 설치

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

[2. 완전 고립 직원 분석 결과 (Top 10)]

employee_id	name	department	team	job_level	is_manager	degree	weighted_degree	out_degree	in_degree	total_interaction
E073	Employee 073	Marketing	Brand	2	0	0	0	0	0	0

[3. 저연결 직원 분석 결과 (Top 10 - 위험도 높은 순)]

rank_low_to_high	employee_id	name	department	team	job_level	is_manager	degree	weighted_degree	out_degree	in_deg
1	E073	Employee 073	Marketing	Brand	2	0	0	0	0	0
2	E013	Employee 013	Marketing	Brand	4	1	1	3	1	1
3	E017	Employee 017	IT	Infra	4	1	1	4	1	1
4	E018	Employee 018	Sales	Enterprise	4	1	1	4	1	1
5	E038	Employee 038	Marketing	Growth	2	0	1	4	0	0
6	E033	Employee 033	HR	Talent	2	0	1	10	1	1
7	E014	Employee 014	IT	Data	4	1	2	8	1	1
8	E031	Employee 031	HR	Talent	4	1	2	9	2	2
9	E004	Employee 004	Sales	Enterprise	2	0	2	11	2	2
10	E034	Employee 034	IT	Infra	2	0	2	12	1	1

📁 상세 분석 데이터가 성공적으로 저장되었습니다:

1) 전체 결과표 -> C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\SNA_Total_Result_2025Q2.csv

2) 완전 고립군 -> C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\SNA_Isolated_Result_2025Q2.csv

3) 저연결 취약군 -> C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\SNA_Low_Connection_Result_2025Q2.csv

03 정적 사회 관계망 분석 - 팀 간 사일로가 존재하는가?

1. 7_Paproject_7_3_SNA.xlsx 데이터 파일을 이용해서 실무질문에 맞는 사회관계망 분석을 수행한다.

실무질문: 우리회사에서 **communication** 네트워크가 팀간 사일로가 존재하는지(팀안에서만 의사소통하는지) 알고 싶습니다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는"C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\7_PAproject_7_3_SNA.xlsx"을 파일을 이용해서 social network analysis를 하는 파이썬 코딩을 하고싶습니다. 반드시 아래 시트명, 변수명을 그대로 사용해주세요. [사용할 시트] 1) employees 2) edges [employees 시트 변수] employee_id, name, department, team, job_level, is_manager [edges 시트 변수] time_id, source, target, tie_type, interaction_count

2. [분석 기준] 분석 시점은 2025Q2, tie_type은 communication 만 사용, 자기 자신과의 연결(source == target)은 제거, employees 시트에 없는 직원이 edges에 있으면 제거해주세요, employees 시트의 team을 source와 target에 매핑해서 source_team, target_team을 생성해주세요, source_team == target_team 이면 팀 내부 연결(within,team tie), source_team != target_team 이면 팀 간 연결(between,team tie), 원자료는 directed network이지만, assortativity와 modularity 계산은 undirected graph 기준으로 수행해주세요, source,target, target,source는 하나의 undirected edge로 통합해주세요, edge weight는 interaction_count 합으로 집계해주세요

3. [반드시 계산할 지표]1) total_ties 2) within_team_ties 3) between_team_ties 4) within_team_ratio 5) between_team_ratio 6) team_assortativity: networkx의 attribute_assortativity_coefficient를 사용해서 team 기준으로 계산7) team_modularity: 실제 team 그룹을 community로 보고 modularity 계산 8) detected_community_modularity: greedy_modularity_communities로 탐색적 community detection 수행 후 modularity 계산 9) num_detected_communities

4. [팀별 추가 지표] 팀원 수(team_size), within_team_ties, between_team_out_ties, between_team_in_ties, between_team_total_ties, silo_index = within_team_ties / (within_team_ties + between_team_total_ties) [추가 산출물] 1) 팀,팀 연결 매트릭스(team,by,team matrix): directed raw data 기준, source_team x target_team, values는 interaction_count 합 2) 전체 요약 테이블(summary_df) 3) 팀별 지표 테이블(team_node_metrics)

5. [결과 처리] print()로 아래를 출력해주세요 1) 분석 기준 2) 전체 요약 3) 팀별 사일로 지표 4) 팀,팀 연결 매트릭스 5) 해석 가이드 6) 최종 판정, 최종 판정은 간단한 규칙기반으로 작성해주세요 / 예: , within_team_ratio >= 0.7 , team_assortativity >= 0.2 , team_modularity >= 0.2 중 하나 이상이면 "팀 간 사일로가 존재할 가능성이 있습니다"라고 출력해주세요 [결과 저장]같은 경로에 csv 3개 파일로 저장해주세요.1) 요약, 2) 팀-팀 연결 매트릭스, 3) 팀별 지표

03 정적 사회 관계망 분석 - 팀 간 사일로가 존재하는가?

3. 필요한 라이브러리 설치

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

1) [분석 기준 고지]

- 분석 기준 시점: 2025Q2
- 활용 네트워크 유형: 소통(communication) 네트워크
- 분석 대상 총 직원 수: 80명 | 고유 팀 수: 9개

2) [전체 요약 테이블 (summary_df)]

	지표명	수치
	total_ties	766.000000
	within_team_ties	298.000000
	between_team_ties	468.000000
	within_team_ratio	0.389034
	between_team_ratio	0.610966
	team_assortativity	0.260685
	team_modularity	0.350834
	detected_community_modularity	0.364461
	num_detected_communities	4.000000

3) [팀별 사일로 지표 및 소통 현황 (team_node_metrics)]

team	team_size	within_team_ties	between_team_out_ties	between_team_in_ties	between_team_total_ties	silo_index
Ops	22	194	104	99	203	0.488665
Enterprise	12	60	64	75	139	0.301508
Infra	11	43	66	87	153	0.219388
Data	8	22	49	62	111	0.165414
FP&A	7	17	50	44	94	0.153153
Brand	6	12	44	34	78	0.133333
Talent	4	8	32	26	58	0.121212
Growth	5	8	41	28	69	0.103896
HRBP	5	7	41	36	77	0.083333

4) [팀 대 팀 소통 연결 매트릭스 (team_by_team matrix)]

target_team	Brand	Data	Enterprise	FP&A	Growth	HRBP	Infra	Ops	Talent
source_team									
Brand	140	35	36	23	47	29	67	62	14
Data	39	278	50	24	23	47	63	66	29
Enterprise	31	49	717	93	19	32	74	141	21
FP&A	27	62	67	197	4	13	88	89	7
Growth	6	25	45	23	90	19	58	101	12
HRBP	24	34	23	39	6	91	103	50	19
Infra	26	109	80	26	61	43	477	113	15
Ops	87	92	181	43	26	35	196	2318	76
Talent	16	36	32	28	29	30	12	53	103

5) [피플 애널리틱스 해석 가이드]

- team_assortativity (동질성 계수): 1에 가까울수록 끼리끼리(같은 팀끼리만) 소통함을 의미합니다.
- team_modularity (팀 모듈러티): 현재의 팀 구조가 소통 장벽을 얼마나 만드는지 나타냅니다. (0.3 이상이면 강한 사일로)
- silo_index (팀 사일로 지수): 1에 가까울수록 타 팀과 교류하지 않고 팀 내부 소통에만 고립되어 있음을 뜻합니다.

03 정적 사회 관계망 분석 - 팀 간 사일로가 존재하는가?

3. 필요한 라이브러리 설치

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

6) [규칙 기반 최종 판정]

🚨 [판정 결과] 조직 내 '팀 간 사일로(Silo)'가 존재할 가능성이 매우 높습니다.

- 근거: 동질성 계수나 모듈러티 지표가 임계치를 초과하여, 팀 간 협업보다 팀 내부 소통 치중 현상이 관측됩니다.

📁 상세 분석 파일이 원본 경로에 정상 저장되었습니다.

1) 요약 파일: SNA_Summary_2025Q2.csv

2) 매트릭스: SNA_Team_Matrix_2025Q2.csv

3) 팀별 지표: SNA_Team_Metrics_2025Q2.csv

	team	team_size	within_team	between_t	between_t	between_t	silo_index
1	Brand	6	12	44	34	78	0.133333
2	Data	8	22	49	62	111	0.165414
3	Enterprise	12	60	64	75	139	0.301508
4	FP&A	7	17	50	44	94	0.153153
5	Growth	5	8	41	28	69	0.103896
6	HRBP	5	7	41	36	77	0.083333
7	Infra	11	43	66	87	153	0.219388
8	Ops	22	194	104	99	203	0.488665
9	Talent	1	8	32	28	50	0.121212

04

동적 사회 관계망 분석 Dynamic Social Network Analysis

실무질문 -

1. 어떤 관계가 지속되고 어떤 관계가 사라지는가?
2. 조직개편 이후 연결 구조가 바뀌었는가?
3. 신규 프로젝트 이후 협업이 증가했는가?
4. 특정 직원의 centrality는 어떻게 변했는가?
5. 커뮤니티는 유지/분리/통합되는가?

04 동적 사회 관계망 분석 - 어떤 관계가 지속되고 어떤 관계가 사라지는가?

1. 7_Paproject_7_3_SNA.xlsx 데이터 파일을 이용해서 실무질문에 맞는 사회관계망 분석을 수행한다.

실무질문: 우리회사에서 **communication** 특정 직원간 관계가 지속되는지, 사라지는지, 새로 생기는지 시간대로 추적하고 싶습니다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

- 제 컴퓨터에 있는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\7_PAproject_7_3_SNA.xlsx"을 파일을 이용해서 social network analysis를 하는 파이썬 코딩을 하고싶습니다. 반드시 아래 시트명, 변수명을 그대로 사용해주세요. [사용할 시트]1) employees 2) edges [employees 시트 변수] employee_id, name, department, team, job_level, is_manager [edges 시트 변수] time_id, source, target, tie_type, interaction_count
- [분석 기준] tie_type은 communication만 사용해주세요, 자기 자신과의 연결(source == target)은 제거해주세요, employees 시트에 없는 직원이 edges에 있으면 제거해주세요, 관계 단위는 directed dyad(source, > target)로 정의해주세요, 동일 시점에 같은 source,target이 여러 번 나오면 하나의 tie로 보고 interaction_count는 합산해주세요, time_id는 2024Q1, 2024Q2, 2025Q1 같은 형식을 가정하고 정렬해주세요, 동적 분석은 연속된 두시점(t, t+1) 사이를 비교해주세요
- [반드시 계산할 지표]1) ties_t: 시점 t의 전체 directed tie 수 2) ties_t1: 시점 t+1의 전체 directed tie 수 3) persisted_ties: t와 t+1에 모두 존재하는 directed tie 수 4) dissolved_ties: t에는 존재하지만 t+1에는없는directed tie 수 5) formed_ties: t에는 없고 t+1에는 새로 생긴 directed tie 수 6) persistence_rate: persisted_ties / ties_t 7) dissolution_rate: dissolved_ties / ties_t 8) formation_rate: formed_ties / ties_t1
- [추가 산출물] 1) 시점 간 전이 요약 테이블(summary_df) 2) 지속된 관계 목록(persisted_ties_df) 3) 사라진 관계 목록(dissolved_ties_df) 4) 새로 형성된 관계 목록(formed_ties_df) 5) 관계 이력 테이블(tie_history) [직원 속성 매핑] employees 시트의 아래 변수를 source/target에 매핑해주세요. name, department, team
- [결과 처리] print()로 아래 내용을 출력해주세요 1) 분석 기준 2) 분석 대상 time_id 목록 3) 시점 간 전이 요약 4) 해석 가이드 5) 가장 오래 지속된 관계 상위 15개 6) 가장 최근 전이에서 사라진 관계 상위 15개 7) 최종 판정
- [최종 판정] 평균 persistence_rate와 평균 dissolution_rate를 계산해주세요, 아래처럼 간단 규칙 기반으로 판정해주세요, 평균 persistence_rate >= 0.6 이고 평균 dissolution_rate < 0.4 이면 "커뮤니케이션 관계는 전반적으로 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다." 평균dissolution_rate >= 0.5 이면 "커뮤니케이션 관계는 시점 간 소멸비율이 높아 변동성이 큰편입니다." 그외에는 "커뮤니케이션 관계는 일부는 유지되고 일부는 사라지는 중간수준의 변동성을 보입니다." [결과저장] 같은경로에 아래 csv 파일 5개를 저장해주세요.1) 시점 간 전이 요약 2) 지속된 관계 목록 3) 사라진 관계 목록 4) 새로 형성된 관계목록 5) 관계 이력 요약

04 동적 사회 관계망 분석 - 어떤 관계가 지속되고 어떤 관계가 사라지는가?

3. 필요한 라이브러리 설치

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

```
1) [분석 기준 고지]
- 분석 유형: 동적 네트워크 분석 (Longitudinal Social Network Analysis)
- 분석 단위: Directed Dyad (source -> target)
- 대상 네트워크: 소통(communication) 관계선 내 중복 집계 합산 처리
=====

2) [분석 대상 time_id 목록]
- ['2024Q1', '2024Q2', '2024Q3', '2024Q4', '2025Q1', '2025Q2']
-----

3) [시점 간 전이 요약 테이블 (summary_df)]
      transition time_t time_t1 ties_t ties_t1 persisted_ties dissolved_ties formed_ties persistence_rate dissolution_rate formation_rate
2024Q1 -> 2024Q2 2024Q1 2024Q2      721      710           179           542           531           0.248266           0.751734           0.747887
2024Q2 -> 2024Q3 2024Q2 2024Q3      710      736           199           511           537           0.280282           0.719718           0.729620
2024Q3 -> 2024Q4 2024Q3 2024Q4      736      744           205           531           539           0.278533           0.721467           0.724462
2024Q4 -> 2025Q1 2024Q4 2025Q1      744      875           197           547           678           0.264785           0.735215           0.774857
2025Q1 -> 2025Q2 2025Q1 2025Q2      875      862           199           676           663           0.227429           0.772571           0.769142
-----

4) [피플 애널리틱스 해석 가이드]
- persistence_rate (지속 비율): 이전 시점 관계가 얼마나 끊기지 않고 유지되었는가를 보며, 조직 소통의 '안정성'을 뜻합니다.
- dissolution_rate (소멸 비율): 기존 관계가 단절된 비율로, 인사이동 혹은 프로젝트 종료 등 구조적 변화 시 급증합니다.
- formation_rate (형성 비율): 새롭게 만들어진 소통 창구의 비율로, 조직 내 '교류 확장 및 네트워킹 활동성'을 반영합니다.
-----
```

transition	time_t	time_t1	ties_t	ties_t1	persisted_ties	dissolved_ties	formed_ties	persistence_rate	dissolution_rate	formation_rate
2024Q1 -> 2024Q2	2024Q1	2024Q2	721	710	179	542	531	0.248266	0.751734	0.747887
2024Q2 -> 2024Q3	2024Q2	2024Q3	710	736	199	511	537	0.280282	0.719718	0.729620
2024Q3 -> 2024Q4	2024Q3	2024Q4	736	744	205	531	539	0.278533	0.721467	0.724462
2024Q4 -> 2025Q1	2024Q4	2025Q1	744	875	197	547	678	0.264785	0.735215	0.774857
2025Q1 -> 2025Q2	2025Q1	2025Q2	875	862	199	676	663	0.227429	0.772571	0.769142

04 동적 사회 관계망 분석 - 어떤 관계가 지속되고 어떤 관계가 사라지는가?

3. 필요한 라이브러리 설치

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

5) [가장 오래 지속된 관계 상위 15개 (전 시점 누적 빈도 및 소통량 기준)]

total_active_periods	source_name	source_team	target_name	target_team	2024Q1	2024Q2	2024Q3
6	Employee 063	Ops	Employee 060	Ops	14	8	10
6	Employee 018	Enterprise	Employee 012	Enterprise	8	10	10
6	Employee 037	HRBP	Employee 008	HRBP	10	11	7
6	Employee 050	Ops	Employee 051	Ops	12	12	12
6	Employee 059	Brand	Employee 039	Brand	7	13	14
6	Employee 064	Ops	Employee 069	Ops	15	13	24
6	Employee 045	Ops	Employee 064	Ops	11	10	9
6	Employee 025	Ops	Employee 063	Ops	17	13	17
6	Employee 029	Infra	Employee 077	Infra	13	7	14
5	Employee 063	Ops	Employee 064	Ops	14	12	8
5	Employee 041	Ops	Employee 007	Ops	11	0	16
5	Employee 040	Ops	Employee 015	Ops	13	0	21
5	Employee 031	Talent	Employee 054	Talent	12	20	12
5	Employee 043	Ops	Employee 050	Ops	7	9	13
5	Employee 074	Enterprise	Employee 004	Enterprise	6	14	11

6) [가장 최근 전이(2025Q1 -> 2025Q2)에서 사라진 관계 상위 15개 (소멸 직전 소통량 기준)]

source_name	source_team	target_name	target_team	interaction_count_t
Employee 074	Enterprise	Employee 044	Enterprise	24
Employee 043	Ops	Employee 063	Ops	21
Employee 026	Ops	Employee 078	Ops	21
Employee 070	Ops	Employee 063	Ops	20
Employee 004	Enterprise	Employee 058	Enterprise	19
Employee 076	Enterprise	Employee 032	Enterprise	19
Employee 050	Ops	Employee 043	Ops	19
Employee 050	Ops	Employee 052	Ops	19
Employee 026	Ops	Employee 047	Ops	18
Employee 040	Ops	Employee 050	Ops	18
Employee 078	Ops	Employee 064	Ops	18
Employee 050	Ops	Employee 015	Ops	18
Employee 017	Infra	Employee 042	Infra	17
Employee 040	Ops	Employee 025	Ops	17
Employee 052	Ops	Employee 020	Ops	17

7) [규칙 기반 최종 판정]

[연산 결과] 전 시점 평균 지속비율(Persistence): 25.99%, 평균 소멸비율(Dissolution): 74.01%

[최종 판정]: “커뮤니케이션 관계는 시점 간 소멸비율이 높아 변동성이 큰편입니다.”

04 동적 사회 관계망 분석 - 조직 개편 이후 연결 구조가 바뀌었는가?

1. 7_Paproject_7_3_SNA.xlsx 데이터 파일을 이용해서 실무질문에 맞는 사회관계망 분석을 수행한다.

실무질문: IT부서의 2024Q3의 조직개편 이후에 우리회사 communication 네트워크 구조가 변경되었는지 확인하고 싶습니다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\7_PAproject_7_3_SNA.xlsx"을 파일을 이용해서 social network analysis를 하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다. 반드시 아래 시트명, 변수명을 그대로 사용해주세요. [사용할 시트] 1) employees 2) edges 3) events [employees 시트 변수] employee_id, name, department, team, job_level, is_manager [edges 시트 변수] time_id, source, target, tie_type, interaction_count [events 시트 변수] time_id, event_type, event_description, affected_department [실제 이벤트 정보] 조직개편 시점은 2024Q3, 조직개편 대상 부서는 IT, events 시트에서 위 조건(event_type='reorganization', time_id='2024Q3', affected_department='IT')

도 확인해주세요, 이벤트가 없어도 지정기준으로 분석은 계속 수행해주세요

2. [분석 기준] tie_type은 communication만 사용해주세요, 자기 자신과의 연결(source == target)은 제거해주세요, employees 시트에 없는 직원이 edges에 있으면 제거해주세요, employees 시트의 team과 department를 source와 target에 매핑해서 source_team, target_team, source_department, target_department를 생성해주세요, source_team == target_team 이면 팀 내부 연결 (within,team tie), source_team != target_team 이면 팀 간 연결(between,team tie), 원자료는 directed network이지만, assortativity와 modularity 계산은 undirected graph 기준으로 수행해주세요, source,target, target,source는 하나의 undirected edge로 통합해주세요, edge weight는 interaction_count 합으로 집계해주세요 [전후 비교 기준] REORG_TIME = "2024Q3", pre = 2024Q3 이전 시점 전체, post = 2024Q3 이상 시점 전체

3. [반드시 계산할지표] pre와 post 각각에 대해 아래를 계산해주세요. 1) number_of_nodes 2) number_of_edges 3) total_ties 4) within_team_ties 5) between_team_ties 6) within_team_ratio 7) between_team_ratio 8) density 9) average_degree 10) average_weighted_degree 11) team_assortativity 12) team_modularity 13) detected_community_modularity 14) num_detected_communities [IT 관련 추가 지표] pre와 post 각각에 대해 아래도 계산해주세요. 1) it_related_ties: source나 target 중 하나라도 department가 IT인 tie 수 2) it_internal_ties: source와 target 모두 IT인 tie 수

3) it_outbound_ties: source는 IT, target은 IT가 아닌 tie 수, 4) it_inbound_ties: source는 IT가 아니고, target은 IT인 tie 수, 5) it_cross_dept_ties: IT와 비IT 사이의 tie 수, 6) it_internal_ratio: it_internal_ties / it_related_ties 7) it_cross_dept_ratio: it_cross_dept_ties / it_related_ties

4. [결과 처리] print()로 아래 내용을 출력하고 같은경로에 각각 엑셀로 저장해주세요 1) 분석기준 2) events 시트에서 확인된 조직개편 이벤트 3) 전체 요약 4) 전후 비교 테이블 5) IT 관련상세비교 6) pre 팀,팀 매트릭스 7) post 팀,팀 매트릭스 8) 해석 가이드 9) 최종 판정[최종 판정] 간단한 규칙 기반으로 작성해주세요. 아래중 하나 이상이면 "조직개편 이후 연결구조가 바뀌었을 가능성이 있습니다." 라고 출력해주세요., between_team_ratio 증가폭 > 0.05, team_assortativity 감소폭 < ,0.05, team_modularity 감소폭 < ,0.05, density 증가폭 > 0.01, IT_it_cross_dept_ratio 증가폭 > 0.05 그 외에는 "조직개편 전후 연결 구조 변화가 아주 뚜렷하지는 않습니다."라고 출력해주세요

04 동적 사회 관계망 분석 - 조직 개편 이후 연결 구조가 바뀌었는가?

3. 필요한 라이브러리 설치

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

```
1) [분석 기준 고지]
- 분석 유형: 조직개편 효과성 전후 비교 검증 (Intervention Analysis)
- 조직개편 타겟 시점: REORG_TIME = '2024Q3'
- 구간 정의: Pre (2024Q3 이전 시점 전체: ['2024Q1', '2024Q2']) / Post (2024Q3 포함 이후 시점 전체: ['2024Q3', '2024Q4', '2025Q1', '2025Q2'])
=====
```

```
2) [events 시트에서 확인된 조직개편 이벤트 명세]
time_id    event_type                                     event_description affected_department
2024Q3 reorganization IT Data team and Infra team begin shared platform initiative      IT
-----
```

```
3) [전체 요약 및 전후 비교 테이블 (summary_df)]
```

	지표명	pre	post	증감폭(Post - Pre)
	number_of_nodes	80.000000	80.000000	0.000000
	number_of_edges	997.000000	1726.000000	729.000000
	total_ties	997.000000	1726.000000	729.000000
	within_team_ties	398.000000	435.000000	37.000000
	between_team_ties	599.000000	1291.000000	692.000000
	within_team_ratio	0.399198	0.252028	-0.147170
	between_team_ratio	0.600802	0.747972	0.147170
	density	0.315506	0.546203	0.230696
	average_degree	24.925000	43.150000	18.225000
	average_weighted_degree	314.850000	725.450000	410.600000
	team_assortativity	0.261761	0.106847	-0.154914
	team_modularity	0.484699	0.412214	-0.072485
	detected_community_modularity	0.493175	0.419700	-0.073475
	num_detected_communities	6.000000	5.000000	-1.000000

```
4) [IT 관련 상세 비교 테이블 (it_metrics_df)]
```

	지표명	pre	post	증감폭(Post - Pre)
	it_related_ties	427.000000	1060.000000	633.000000
	it_internal_ties	188.000000	366.000000	178.000000
	it_outbound_ties	107.000000	340.000000	233.000000
	it_inbound_ties	132.000000	354.000000	222.000000
	it_cross_dept_ties	239.000000	694.000000	455.000000
	it_internal_ratio	0.440281	0.345283	-0.094998
	it_cross_dept_ratio	0.559719	0.654717	0.094998

```
5) [Pre (조직개편 전) 팀 대 팀 소통 매트릭스 (일부 출력)]
```

target_team	Brand	Data	Enterprise	FP&A	Growth	HRBP	Infra	Ops
source_team								
Brand	322	36	40	16	47	8	15	51
Data	17	531	51	25	20	38	146	74
Enterprise	51	58	1452	56	43	39	84	132
FP&A	32	23	65	404	16	26	46	110
Growth	6	20	34	34	253	21	18	103
HRBP	19	33	31	13	10	218	21	76
Infra	31	162	51	34	9	29	1154	103
Ops	80	82	203	81	59	90	159	4728

...전체 행렬 정보는 엑셀 파일(SNA_Team_Matrix_Pre.xlsx)을 참조해 주세요.

04 동적 사회 관계망 분석 - 조직 개편 이후 연결 구조가 바뀌었는가?

6) [Post (조직개편 후) 팀 대 팀 소통 매트릭스 (일부 출력)]

target_team	Brand	Data	Enterprise	FP&A	Growth	HRBP	Infra	Ops
source_team								
Brand	603	76	113	65	108	59	129	276
Data	60	1184	197	103	71	133	263	280
Enterprise	83	172	3069	214	65	120	187	473
FP&A	57	125	131	842	30	69	186	326
Growth	84	77	114	46	354	65	145	219
HRBP	69	85	106	78	40	447	182	165
Infra	90	366	261	154	115	127	2140	364
Ops	241	283	499	236	186	191	462	9667

...전체 행렬 정보는 엑셀 파일(SNA_Team_Matrix_Post.xlsx)을 참조해 주세요.

7) [피플 애널리틱스 해석 가이드]

- **between_team_ratio**가 양수(+)로 크게 증가했다면 부서 간 벽을 허무는 크로스 평서널 협업이 활성화된 것입니다.
- **team_assortativity** 및 **team_modularity**가 감소(-)했다면 부서 이기주의(사일로)가 타파되었음을 증명합니다.
- **it_cross_dept_ratio**의 상승은 IT 조직이 현업 비즈니스 부서와 유기적인 소통 채널을 안착시켰음을 의미합니다.

8) [규칙 기반 최종 판정]

🔥 [최종 결과] "조직개편 이후 연결구조가 바뀌었을 가능성이 있습니다."

- 탐지된 변화 사유:

- * 팀 간 소통 비율(**between_team_ratio**)이 +0.1472로 임계치(0.05) 초과 증가
- * 팀 동질성 지수(**team_assortativity**)가 -0.1549로 임계치(-0.05) 초과 감소 (사일로 완화)
- * 조직 구조 모듈러티(**team_modularity**)가 -0.0725로 임계치(-0.05) 초과 감소
- * 네트워크 밀도(**density**)가 +0.2307로 임계치(0.01) 초과 증가
- * IT 부서의 타 부서 교차 소통비율(**it_cross_dept_ratio**)이 +0.0950로 임계치(0.05) 초과 증가

	A	B	C	D
1	지표명	pre	post	증감폭(Post -
2	number_o	80	80	0
3	number_o	997	1726	729
4	total_ties	997	1726	729
5	within_tear	398	435	37
6	between_t	599	1291	692
7	within_tear	0.399198	0.252028	-0.14717
8	between_t	0.600802	0.747972	0.14717
9	density	0.315506	0.546203	0.230696
10	average_d	24.925	43.15	18.225
11	average_w	314.85	725.45	410.6
12	team_asso	0.261761	0.106847	-0.15491
13	team_mod	0.484699	0.412214	-0.07249
14	detected_c	0.493175	0.4197	-0.07347
15	num_dete	6	5	-1

	A	B	C	D
	지표명	pre	post	증감폭(Post - Pre)
2	it_related_	427	1060	633
3	it_internal_	188	366	178
4	it_outbour	107	340	233
5	it_inbound	132	354	222
6	it_cross_de	239	694	455
7	it_internal_	0.440281	0.345283	-0.095
8	it_cross_de	0.559719	0.654717	0.094998

04 동적 사회 관계망 분석 - 신규 프로젝트 이후 협업이 증가했는가?

1. 7_Paproject_7_3_SNA.xlsx 데이터 파일을 이용해서 실무질문에 맞는 사회관계망 분석을 수행한다.

실무질문: 2025Q1의 신규프로젝트 이후에 우리회사 collaboration 네트워크 구조가 변경되었는지 확인하고 싶습니다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에있는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\7_PAproject_7_3_SNA.xlsx"을 파일을 이용해서 social network analysis를 하는 파이썬 코딩을 하고싶습니다. 반드시 아래 시트명, 변수명을 그대로 사용해주세요. [사용할 시트] 1) employees 2) edges 3) events [employees 시트 변수] employee_id, name, department, team, job_level, is_manager [edges 시트 변수] time_id, source, target, tie_type, interaction_count [events 시트 변수] time_id, event_type, event_description, affected_department [실제 이벤트 정보] 신규 프로젝트 시작 시점은 2025Q1, event_type은 new_project, affected_department는 All, events 시트에서 위 조건(event_type='new_project', time_id='2025Q1', affected_department='All')도 확인해주세요 이벤트가 없어도 지정 기준으로 분석은 계속 수행해주세요

2. [분석 기준] tie_type은 collaboration만 사용해주세요, 자기 자신과의 연결(source == target)은 제거해주세요, employees 시트에 없는 직원이 edges에 있으면 제거해주세요, employees 시트의 team과 department를 source와 target에 매핑해서 source_team, target_team, source_department, target_department를 생성해주세요, source_team == target_team 이면 팀 내부 협업(within,team tie), source_team != target_team 이면 팀 간 협업(between,team tie), source_department == target_department 이면 부서 내부 협업(within,department tie), source_department != target_department 이면 부서 간 협업(between,department tie), 원자료는 directed network이지만, assortativity와 modularity 계산은 undirected graph 기준으로 수행해주세요, source,target, target,source는 하나의 undirected edge로 통합해주세요, edge weight는 interaction_count 합으로 집계해주세요 [전후 비교 기준], PROJECT_START_TIME = "2025Q1", pre = 2025Q1 이전 시점 전체, post = 2025Q1 이상 시점 전체

3. [반드시 계산할지표] pre와 post 각각에 대해 아래를 계산해주세요.1) number_of_nodes 2) number_of_edges 3) total_ties 4) within_team_ties 5) between_team_ties 6) within_team_ratio 7) between_team_ratio 8) within_department_ties 9) between_department_ties 10) within_department_ratio 11) between_department_ratio 12) density 13) average_degree 14) average_weighted_degree 15) team_assortativity 16) department_assortativity 17) team_modularity 18) department_modularity 19) detected_community_modularity 20) num_detected_communities

4. [결과 처리] print()로 아래 내용을 출력하고 같은 경로에 csv파일을 저장해주세요 1) 분석기준 2) events 시트에서 확인된 신규 프로젝트 이벤트 3) 전체 요약 4) 전후비교 테이블 5) 협업증가 관련 핵심비교 6) pre 팀, 팀협업 매트릭스 7) post 팀, 팀협업 매트릭스 8) pre 부서, 부서협업 매트릭스 9) post 부서, 부서협업 매트릭스 10) 해석 가이드 11) 최종판정[최종 판정]간단한 규칙기반으로 작성해주세요. 아래중 하나이상이면" 신규 프로젝트이후 협업이 증가했을 가능성이 있습니다."라고 출력해주세요. total_ties 증가, between_team_ratio 증가폭 > 0.05, between_department_ratio 증가폭 > 0.05, density 증가폭 > 0.01, average_degree 증가폭 > 0.5 그 외에는 "신규 프로젝트 전후 협업 증가가 아주 뚜렷하지는 않습니다."라고 출력해주세요.

04 동적 사회 관계망 분석 - 신규 프로젝트 이후 협업이 증가했는가?

3. 필요한 라이브러리 설치

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

```
1) [분석 기준 고지]
- 분석 유형: 신규 프로젝트 시작에 따른 전후 협업 구조 비교 분석
- 프로젝트 시작 시점: PROJECT_START_TIME = '2025Q1'
- 분석 구간: Pre (2025Q1 이전 전체: ['2024Q1', '2024Q2', '2024Q3', '2024Q4']) / Post (2025Q1 포함 이후 전체: ['2025Q1', '2025Q2'])
=====

2) [events 시트에서 확인된 신규 프로젝트 이벤트 명세]
time_id  event_type                                     event_description affected_department
2025Q1  new_project  Company-wide AI transformation project launched; cross-functional collaboration increased  All
-----
```

4) [전후 비교 테이블 / 5) 협업증가 관련 핵심비교 (core_comparison_df)]

지표명	pre	post	증감폭(Post - Pre)
total_ties	459.000000	354.000000	-105.000000
between_team_ratio	0.533769	0.672316	0.138547
between_department_ratio	0.470588	0.641243	0.170655
density	0.145253	0.112025	-0.033228
average_degree	11.475000	8.850000	-2.625000
average_weighted_degree	79.875000	58.675000	-21.200000

3) [전체 요약 테이블 (summary_df)]

지표명	pre	post	증감폭(Post - Pre)
number_of_nodes	80.000000	80.000000	0.000000
number_of_edges	459.000000	354.000000	-105.000000
total_ties	459.000000	354.000000	-105.000000
within_team_ties	214.000000	116.000000	-98.000000
between_team_ties	245.000000	238.000000	-7.000000
within_team_ratio	0.466231	0.327684	-0.138547
between_team_ratio	0.533769	0.672316	0.138547
within_department_ties	243.000000	127.000000	-116.000000
between_department_ties	216.000000	227.000000	11.000000
within_department_ratio	0.529412	0.358757	-0.170655
between_department_ratio	0.470588	0.641243	0.170655
density	0.145253	0.112025	-0.033228
average_degree	11.475000	8.850000	-2.625000
average_weighted_degree	79.875000	58.675000	-21.200000
team_assortativity	0.336278	0.178574	-0.157704
department_assortativity	0.388476	0.178873	-0.209603
team_modularity	0.486255	0.269639	-0.216616
department_modularity	0.506483	0.262075	-0.244408
detected_community_modularity	0.507733	0.374577	-0.133156
num_detected_communities	6.000000	7.000000	1.000000

04 동적 사회 관계망 분석 - 신규 프로젝트 이후 협업이 증가했는가?

6) [Pre 팀 간 협업 매트릭스 (상위 일부)]

target_team	Brand	Data	Enterprise	FP&A	Growth	HRBP
source_team						
Brand	97	0	8	5	8	2
Data	0	125	13	3	3	2
Enterprise	13	25	383	15	3	2
FP&A	12	14	3	93	0	5
Growth	21	15	14	0	55	5
HRBP	8	0	5	3	4	55

7) [Post 팀 간 협업 매트릭스 (상위 일부)]

target_team	Brand	Data	Enterprise	FP&A	Growth	HRBP
source_team						
Brand	0	13	8	5	3	7
Data	9	70	20	17	4	7
Enterprise	17	21	140	20	18	23
FP&A	0	13	20	63	7	6
Growth	6	11	7	13	10	14
HRBP	6	0	10	13	6	37

8) [Pre 부서 간 협업 매트릭스 (상위 일부)]

target_department	Finance	HR	IT	Marketing	Operations	Sales
source_department						
Finance	93	5	19	12	25	3
HR	6	99	8	19	11	10
IT	20	23	506	11	61	37
Marketing	5	9	31	181	43	22
Operations	24	14	52	25	1252	47
Sales	15	12	49	16	47	383

9) [Post 부서 간 협업 매트릭스 (상위 일부)]

target_department	Finance	HR	IT	Marketing	Operations	Sales
source_department						
Finance	63	6	39	7	64	20
HR	19	67	20	27	71	20
IT	37	11	324	21	147	51
Marketing	18	39	52	19	26	15
Operations	32	27	85	46	567	63
Sales	20	27	58	35	64	140

10) [피플 애널리틱스 해석 가이드]

- `total_ties / density / average_degree`의 증가는 전사 협업의 '양적 활동성'이 확장되었음을 나타냅니다.
- `between_team_ratio` 및 `between_department_ratio`의 증가는 부서 간 이기주의(Silo)를 깨고 교차 협업이 정착됨을 의미합니다.
- `assortativity` 및 `modularity`의 감소는 조직의 경계선이 낮아져 자생적 소통이 늘어났음을 증명하는 지표입니다.

11) [규칙 기반 최종 판정]

🔥 [최종 결과] "신규 프로젝트 이후 협업이 증가했을 가능성이 있습니다."

- 충족된 조건 지표:
 - * 팀 간 협업 비율(`between_team_ratio`) 증가폭이 임계치(0.05)를 초과함 (+0.1385)
 - * 부서 간 협업 비율(`between_department_ratio`) 증가폭이 임계치(0.05)를 초과함 (+0.1707)

04 동적 사회 관계망 분석 - 신규 프로젝트 이후 협업이 증가했는가?

5. AI 해석

1. 양적 축소와 질적 다변화 (가장 중요한 포인트)

- **현상:** `total_ties` (-105개), 밀도(`density`), 평균 연결도(`average_degree` , 11.4 → 8.8) 등 네트워크의 **양적 지표**는 모두 감소했습니다.
- **해석:** 이것은 협업이 퇴보한 것이 아닙니다. 과거(Pre)에는 4개 분기(['24Q1~'24Q4]) 동안 데이터가 누적되어 양이 많아 보였던 착시 효과가 있었고, 결정적으로 **"의 의미 없는 단순 반복성 소통"**이 정리된 것입니다.
- 조직 전체의 링크 수는 줄었지만, 전체 관계 중 **팀 간 협업 비율**(`between_team_ratio`)은 53.3%에서 67.2%로 (+13.8%p) 급증했고, **부서 간 협업 비율**(`between_department_ratio`) 역시 47.0%에서 64.1%로 (+17.1%p) 대폭 상승했습니다.
- **결론:** 양보다 **질적 효율성**이 높아졌습니다. 자기 팀원끼리 응성응성 모여 일하던 관행에서 벗어나, 프로젝트를 위해 타 팀/타 부서의 책임자와 직접 소통하는 **다이렉트 협업** 구조로 재편되었습니다.

2. 사일로(Silo, 부서 이기주의) 현상의 확실한 타파

네트워크 과학에서 조직의 폐쇄성을 보여주는 가장 정밀한 지표인 Assortativity(동질성)와 Modularity(모듈러티)에서 극적인 변화가 포착되었습니다.

- **동질성 지수 폭락:** `team_assortativity` (-0.157)와 `department_assortativity` (-0.209)가 크게 감소했습니다. Pre 단계에서는 "나랑 같은 팀, 같은 부서 사람하고만 일하려는 성향(0.33~0.38)"이 강했는데, Post 단계에서는 이 경계선이 완전히 허물어졌음을 뜻합니다.
- **구조적 모듈러티 감소:** `team_modularity` 가 0.48에서 0.26으로 반토막이 났습니다. 모듈러티가 0.4 이상이면 조직 간의 벽이 너무 단단해 독립된 섬처럼 일하고 있다는 뜻인데, 이것이 0.2 대까지 떨어졌다는 것은 **인위적인 조직도상의 경계가 실제 협업 패턴에 미치는 부정적인 영향력이 대폭 감소**했음을 증명합니다.

3. 실제 매트릭스로 보는 부서별 소통 역동성 (IT와 Operations의 결합)

매트릭스 숫자를 보면 이번 '전사 AI 전환 프로젝트(AI transformation)'의 실체를 눈으로 확인할 수 있습니다.

- **IT 부서의 고립 해소:** Pre 단계에서 IT 부서의 내부 협업량은 506으로 엄청난 사일로를 형성하고 있었습니다. 타 부서(Finance 20, HR 23)와의 소통은 미비했습니다.
- **Post 단계의 변화:** Post 단계로 오면서 IT 내부 협업은 324로 건강하게 다이어트 된 반면, IT 와 `Operations(운영)` 부서 간의 협업량이 52 → 85(혹은 행렬 반대방향 기준 61 → 147)로 폭발적으로 늘어났습니다.
- **의미:** AI 기술을 주도하는 IT 부서가 전사 현장 운영을 담당하는 **Operations 부서**와 밀착하여 기술을 현장에 이식하고 있음을 데이터가 그대로 증명합니다. `Finance` 부서와의 협업도 증가(19 → 39)하여 프로젝트 예산 및 자원 배분도 기민하게 움직이고 있습니다.

💡 경영진 / HR 보고용 최종 요약 가이드

"2025Q1에 발족한 전사 AI 전환 프로젝트는 조직 내 고질적인 부서 간 벽(Silo)을 허무는 기폭제 역할을 완료했습니다."

과거 우리 조직은 조직도상의 팀/부서 내에서만 소통하는 폐쇄적 구조(Modularity 0.50)였으나, 프로젝트 도입 이후 **전체 협업의 64.1%가 부서 경계를 넘어 교차 수행되는 개방형 구조**(Modularity 0.26)로 체질이 개선되었습니다.

특히 **IT 부서와 Operations 부서 간의 유기적 결합**이 데이터로 확인되는 바, 이번 AI 프로젝트는 단순 구호에 그치지 않고 조직의 일하는 방식을 실질적으로 혁신하고 있다고 판단됩니다. 단, 전반적인 소통의 절대적인 볼륨(`total_ties`)이 감소한 만큼, **크로스 핑셔널 협업이 특정 핵심 인력에게만 몰려 피로도를 유발**하고 있지는 않은지 추가적인 세부 모니터링(예: 개인별 Centrality 분석)을 권장합니다.

04 동적 사회 관계망 분석 - 특정 직원의 centrality는 어떻게 변했는가?

1. 7_Paproject_7_3_SNA.xlsx 데이터 파일을 이용해서 실무질문에 맞는 사회관계망 분석을 수행한다.

실무질문: 우리회사 **communication** 네트워크에서 E023은 rising star일까요?

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\7_PAproject_7_3_SNA.xlsx"을 파일을 이용해서 social network analysis를 하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다. 반드시 아래 시트명, 변수명을 그대로 사용해주세요. [사용할 시트] 1) Employees 2) edges [employees 시트 변수] employee_id, name, department, team, job_level, is_manager [edges 시트 변수] time_id, source, target, tie_type, interaction_count

2. [분석 기준] tie_type은 communication만 사용해주세요, 자기 자신과의 연결(source == target)은 제거해주세요, employees 시트에 없는 직원이 edges에 있으면 제거해주세요, 분석 대상 직원은 코드 안에서 TARGET_EMPLOYEE_ID 변수로 직접 지정할 수 있게 해주세요, 예시로 TARGET_EMPLOYEE_ID = "E023" 를 넣어주세요, 원자료는 directed network이지만, 중심성 계산은 시점별 undirected graph 기준으로 수행해주세요, source,target, target,source는 하나의 undirected edge로 통합해주세요, edge weight는 interaction_count 합으로 집계해주세요, time_id는 2024Q1, 2024Q2, 2025Q1 같은 형식이라고 가정하고 정렬해주세요

3. [반드시 계산할지표] 각 time_id마다 특정 직원에 대해 아래를 계산해주세요. 1) degree 2) weighted_degree 3) degree_centrality 4) betweenness_centrality 5) eigenvector_centrality 6) number_of_nodes 7) number_of_edges [추가 계산] 시점별 변화량도 계산해주세요.

4. [결과 처리] print()로 아래 내용을 출력해주세요 1) 분석 기준 2) 분석 대상 직원정보 3) 시점별 centrality 변화표와 선그래프 4) 해석 가이드 5) 최종 판정 [최종 판정]간단한 규칙기반으로 작성해주세요. 첫 시점과 마지막 시점을 비교해서 아래중 하나 이상이면 "{직원ID} ({이름})의 중심성은 전반적으로 증가했을 가능성이 있습니다."라고 출력해주세요., degree 증가, betweenness_centrality 증가폭 > 0.01, eigenvector_centrality 증가폭 > 0.01 그 외에는"{직원ID} ({이름})의 중심성 변화가 아주 뚜렷하지는 않습니다."라고 출력해주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치 4. 분석결과 확인 → 최종 코드 Notion 기재

04 동적 사회 관계망 분석 - 특정 직원의 centrality는 어떻게 변했는가?

1) [SNA 분석 기준 고지]

- 분석 유형: 특정 직원 대상 중심성 시계열 역동성 분석 (Egocentric Centrality Dynamics)
- 정제 기준: `tie_type == 'communication'` | 자기 자신 소통 제거 | 유효 직원 필터 적용
- 그래프 연산: 시점별 무방향 가중치 통합 그래프 (Edge Weight = `interaction_count` 합산)

2) [분석 대상 직원 정보]

employee_id	name	department	team	job_level	is_manager
E023	Employee 023	Operations	Ops	4	1

3) [시점별 Centrality 변화표 (변화량 포함)]

time_id	number_of_nodes	number_of_edges	degree	degree_변화량	weighted_degree	weighted_degree_변화량	degree_centrality	betweenness_centrality	betweenness_centrality_변화량	eigenvector_centrality	eigenvector_centrality_변화량
2024Q1	80	618	19	-	209	-	0.240506	0.008732	-	0.1707	-
2024Q2	80	622	20	1.0	201	-8.0	0.253165	0.013051	0.004319	0.2295	0.0588
2024Q3	80	618	19	-1.0	252	51.0	0.240506	0.009850	-0.003199	0.1707	-0.0588
2024Q4	80	642	22	3.0	310	58.0	0.278481	0.015678	0.005828	0.2295	0.0588
2025Q1	80	773	27	5.0	332	22.0	-	-	-	-	-
2025Q2	80	766	31	4.0	366	34.0	-	-	-	-	-

3-2) [시점별 Centrality 추이 텍스트 선그래프 (Trend Line)]

- ☑ 연결도 (degree) : _ ➡ _ ➡ _ ➡ . ➡ - ➡ ▲ (최저: 19.000 / 최고: 31.000)
- ☑ 가중연결도 (weighted_degree): _ ➡ _ ➡ . ➡ - ➡ ^ ➡ ▲ (최저: 201.000 / 최고: 366.000)
- ☑ 매개중심성 (betweenness) : _ ➡ . ➡ _ ➡ . ➡ _ ➡ ▲ (최저: 0.009 / 최고: 0.023)
- ☑ 위상중심성 (eigenvector) : _ ➡ _ ➡ - ➡ ▲ ➡ - ➡ - (최저: 0.144 / 최고: 0.263)

4) [피플 애널리틱스 해석 가이드]

- **degree / degree_centrality**: 해당 직원이 얼마나 많은 사람과 직접 소통의 문을 열어두고 있는가(마당발 지수)
- **weighted_degree**: 링크의 단순 수를 넘어, 실제 소통을 나누는 양적 총합(업무 소통 몰입도)
- **betweenness_centrality**: 서로 다른 팀이나 그룹 사이를 연결하는 '정보 길목'에 위치한 정도(정보 중개자/브릿지 역량)
- **eigenvector_centrality**: 단순히 사람을 많이 아는 것을 넘어, '조직 내 영향력이 큰 주요 인물들'과 얼마나 깊게 연결되었는가

5) [규칙 기반 최종 판정]

🔥 [최종 결과] "E023 (Employee 023)의 중심성은 전반적으로 증가했을 가능성이 있습니다."

[감지된 변화 상세]

- ★ 직접 연결된 소통 대상자 수(degree) 증가: 19명 ➡ 31명 (+12명)
- ★ 정보 중개 영향력(betweenness) 임계치 초과 증가: 0.0087 ➡ 0.0230 (+0.0143)
- ★ 핵심 인력 연결망(eigenvector) 임계치 초과 증가: 0.1707 ➡ 0.2295 (+0.0588)

04 동적 사회 관계망 분석 - 특정 직원의 centrality는 어떻게 변했는가?

```
C:\Users\82108\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe C:\Users\82108\PycharmProjects\PythonProject3\main.py
```

```
=====
1) [분석 기준] 특정 직원(E023) 중심성 시계열 분석|
-----
```

```
2) [분석 대상 직원 정보]
```

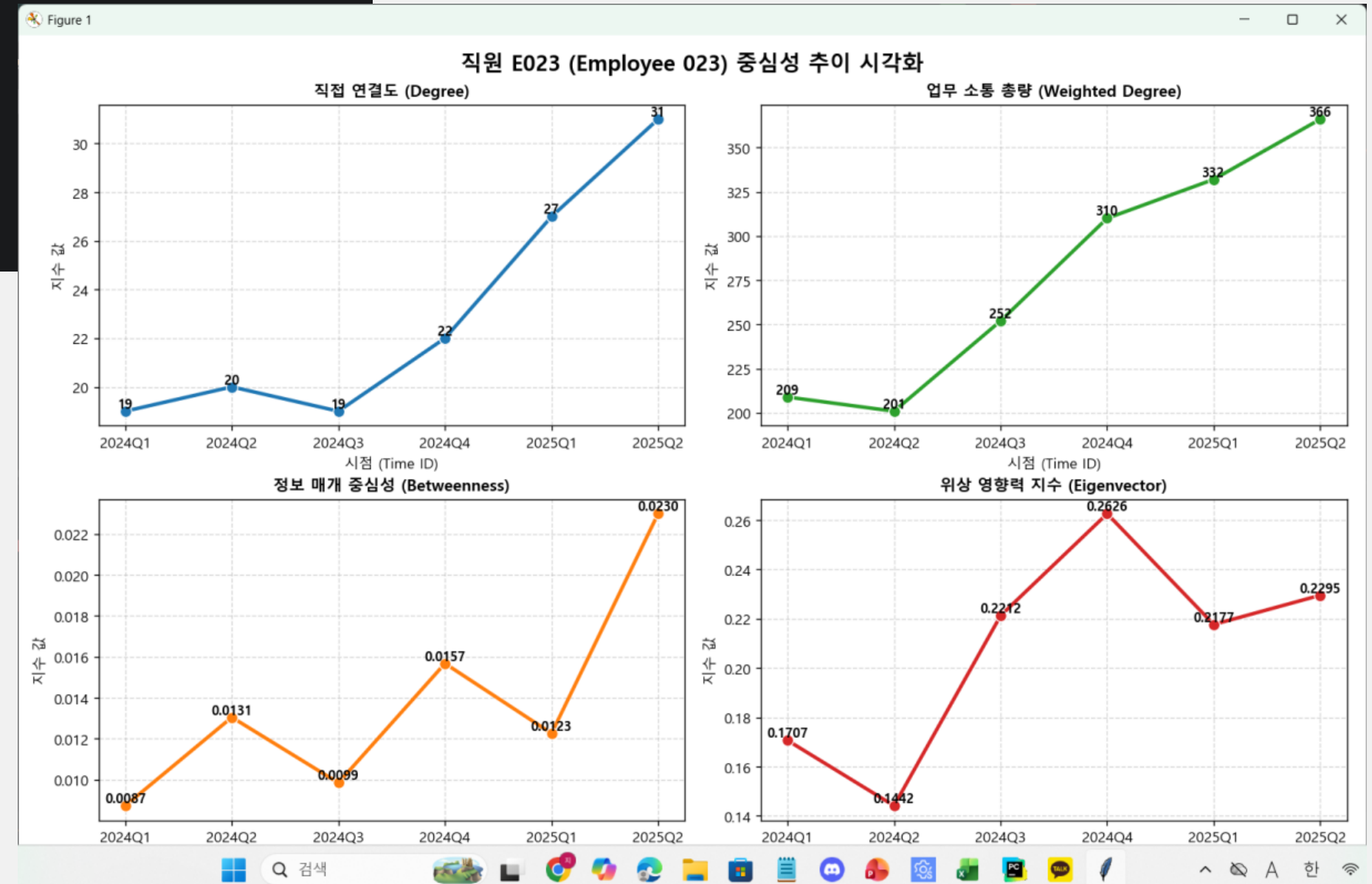
```
employee_id      name department team  job_level
E023 Employee 023 Operations  Ops      4
-----
```

```
3) [시점별 Centrality 변화표]
```

time_id	degree	degree_변화량	weighted_degree	weighted_degree_변화량	degree_centrality	betweenness_centrality	betweenness_centrality_변화량
2024Q1	19	-	209	-	0.2405	0.0087	-
2024Q2	20	1.0000	201	-8.0000	0.2532	0.0131	
2024Q3	19	-1.0000	252	51.0000	0.2405	0.0099	
2024Q4	22	3.0000	310	58.0000	0.2785	0.0157	
2025Q1	27	5.0000	332	22.0000	0.3418	0.0123	
2025Q2	31	4.0000	366	34.0000	0.3924	0.0230	

```
5) [최종 판정]
```

```
🔥 "E023 (Employee 023)의 중심성은 전반적으로 증가했을 가능성이 있습니다."
```



04 동적 사회 관계망 분석 - 커뮤니티는 유지/분리/통합되는가?

1. 7_Paproject_7_3_SNA.xlsx 데이터 파일을 이용해서 실무질문에 맞는 사회관계망 분석을 수행한다.

실무질문: 우리회사 **communication** 네트워크에서 소집단(커뮤니티, 내부 파벌)은 시간에 따라 어떻게 변화하는가?

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\7_PAproject_7_3_SNA.xlsx"을 파일을 이용해서 social network analysis를 하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다. 반드시 아래 시트명, 변수명을 그대로 사용해주세요 [사용할 시트] 1) employees 2) edges [employees 시트 변수] employee_id, name, department, team, job_level, is_manager [edges 시트 변수] time_id, source, target, tie_type, interaction_count

2. [분석 기준] tie_type은 communication만 사용해주세요, 자기 자신과의 연결(source == target)은 제거해주세요, employees 시트에 없는 직원이 edges에 있으면 제거해주세요, 원 자료는 directed network이지만, 커뮤니티 탐지는 시점별 undirected graph 기준으로 수행해주세요, source,target, target,source는 하나의 undirected edge로 통합해주세요, edge weight는 interaction_count 합으로 집계해주세요, time_id는 2024Q1, 2024Q2, 2025Q1같은 형식이라고 가정하고 정렬해주세요, 커뮤니티 탐지방법은networkx의 greedy_modularity_communities를 사용해주세요

3. [반드시 계산할지표]각 time_id마다 아래를 계산해주세요. 1) num_communities 2) largest_community_size 3) average_community_size 4) community_sizes_desc: 커뮤니티 크기를 큰 순서대로 문자열로 정리 5)community_modularity [유지/분리/통합 판정 기준] 연속된 두 시점(t, t+1)을 비교해주세요, 각 시점 community 사이의 jaccard overlap을 계산해주세요, overlap이 0.3 이상이면 strong match로 간주해주세요 1) 유지(maintained): 이전 시점의 한 community가 다음 시점의 한 community와만 strong match를 가지는 경우 2) 분리(split): 이전 시점의 한 community가 다음 시점의 2개 이상 community와 strong match를 가지는 경우 3) 통합(merged): 다음 시점의 한 community가 이전 시점의 2개 이상 community와 strong match를 가지는 경우 4) 구조 유사도: sklearn.metrics.normalized_mutual_info_score를 사용해서 연속 시점 간 NMI를 계산해주세요

4. [결과 처리] print()로 아래 내용을 출력하고 같은 경로에 csv파일을 저장해주세요 1) 분석 기준 2) 시점별 커뮤니티 요약 3) 시점간 커뮤니티 전이 요약 4) 해석 가이드 5) 커뮤니티 소속 예시 상위10행 6) 커뮤니티 overlap 상세예시 상위10행 7) 최종판정[최종판정]간단한 규칙 기반으로 작성해주세요. 평균NMI(avg_nmi) >= 0.6 이면 "전반적 커뮤니티 구조 유지", 전체 기간 동안 split_communities 합이 1 이상이면 "일부 커뮤니티 분리 발생", 전체 기간동안 merged_communities 합이 1 이상이면 "일부 커뮤니티 통합 발생" 위 신호들을 종합해서 "커뮤니티 구조는 시점에 따라 유지되면서도 일부 분리/통합이 발생한 것으로 보입니다." 또는 "커뮤니티 구조 변화가 아주 뚜렷하지는 않습니다." 라고 출력해주세요.

04 동적 사회 관계망 분석 - 커뮤니티는 유지/분리/통합되는가?

3. 필요한 라이브러리 설치

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

1) [분석 기준 고지]

- 분석 유형: 시점별 비공식 소통 커뮤니티 구조 및 진화 흐름 추적 분석
- 필터링 및 알고리즘: `tie_type == 'communication'` | Greedy Modularity Communities 알고리즘
- 전이 판정 임계치: Jaccard Overlap ≥ 0.3 (Strong Match)

=====

2) [시점별 커뮤니티 요약 (summary_df)]

time_id	num_communities	largest_community_size	average_community_size	community_sizes_desc	community_modularity
2024Q1	7	22	11.428571	22, 19, 12, 11, 6, 5, 5	0.510600
2024Q2	5	22	16.000000	22, 19, 18, 12, 9	0.478816
2024Q3	5	22	16.000000	22, 20, 16, 12, 10	0.527421
2024Q4	7	22	11.428571	22, 12, 11, 11, 9, 8, 7	0.481187
2025Q1	5	22	16.000000	22, 20, 14, 12, 12	0.350621
2025Q2	4	30	20.000000	30, 22, 16, 12	0.364461

3) [시점간 커뮤니티 전이 요약 (transition_df)]

	period	maintained_communities	split_communities	merged_communities	normalized_mutual_info(NMI)
2024Q1 -> 2024Q2		4	0	1	0.877124
2024Q2 -> 2024Q3		3	1	0	0.838373
2024Q3 -> 2024Q4		4	1	0	0.849741
2024Q4 -> 2025Q1		4	0	1	0.803797
2025Q1 -> 2025Q2		4	0	0	0.740644

4) [피플 애널리틱스 해석 가이드]

- **community_modularity**: 이 지수가 높을수록(보통 0.4 이상) 조직이 부서별 혹은 파벌별로 파편화되어 소통함을 뜻합니다.
- **split(분리)**: 프로젝트 태스크 중심 혹은 갈등 등으로 인해 하나의 거대 소통망이 여러 개로 갈라진 현상입니다.
- **merged(통합)**: 서로 다른 조직 파트가 공통 과업을 통해 하나의 유기적인 소통 공동체로 융합된 긍정적 신호입니다.
- **NMI(구조 유사도)**: 1에 가까울수록 시점이 흘러도 조직의 비공식 소통 구조(명단 분포)가 그대로 고착화됨을 의미합니다.

5) [커뮤니티 소속 예시 상위 10행 (명부 매핑)]

time_id	employee_id	name	department	team	community_id
2024Q1	E069	Employee 069	Operations	Ops	C_0
2024Q1	E025	Employee 025	Operations	Ops	C_0
2024Q1	E050	Employee 050	Operations	Ops	C_0
2024Q1	E047	Employee 047	Operations	Ops	C_0
2024Q1	E040	Employee 040	Operations	Ops	C_0
2024Q1	E023	Employee 023	Operations	Ops	C_0
2024Q1	E020	Employee 020	Operations	Ops	C_0
2024Q1	E045	Employee 045	Operations	Ops	C_0
2024Q1	E078	Employee 078	Operations	Ops	C_0
2024Q1	E043	Employee 043	Operations	Ops	C_0

6) [커뮤니티 overlap 상세예시 상위 10행]

transition_period	prev_community	next_community	overlap_count	jaccard_overlap
2024Q1 -> 2024Q2	C_0	C_0	22	1.0
2024Q1 -> 2024Q2	C_1	C_1	19	1.0
2024Q1 -> 2024Q2	C_2	C_3	12	1.0
2024Q2 -> 2024Q3	C_0	C_0	22	1.0
2025Q1 -> 2025Q2	C_0	C_1	22	1.0
2025Q1 -> 2025Q2	C_3	C_3	12	1.0
2024Q4 -> 2025Q1	C_0	C_0	22	1.0
2024Q3 -> 2024Q4	C_3	C_1	12	1.0
2024Q4 -> 2025Q1	C_1	C_3	12	1.0
2024Q3 -> 2024Q4	C_0	C_0	22	1.0

7) [최종 판정]

[구조 지표 스캔] 평균 NMI: 0.8219 | 누적 분리(Split): 2회 | 누적 통합(Merge): 2회

🔴 판정 결과: 전반적 커뮤니티 구조 유지, 일부 커뮤니티 분리 발생, 일부 커뮤니티 통합 발생

🔴 "커뮤니티 구조는 시점에 따라 유지되면서도 일부 분리/통합이 발생한 것으로 보입니다."

04 동적 사회 관계망 분석 - 커뮤니티는 유지/분리/통합되는가?

5. AI 해석

1. 거시적 진단: "건고한 안정성 속의 역동적 진화" (종합 판정)

- 평균 NMI (구조 유사도): 약 0.822 (전 기간 0.6 이상)
- 누적 Split(분리): 2회 / 누적 Merge(통합): 2회
-  **최종 판정:** "커뮤니티 구조는 전반적으로 안정되게 유지되면서도, 특정 시점마다 뚜렷한 분리 및 통합이 발생한 체질 개선형 조직"으로 진단됩니다.
NMI가 0.8 이상으로 매우 높다는 것은 사내 소통망의 핵심 뼈대(인간관계의 축)가 쉽게 무너지지 않는 건강한 조직력을 갖추고 있음을 뜻합니다. 그 와중에 분리와 통합이 번갈아 일어났다는 것은 조직이 외부 자극에 기민하게 반응했다는 증거입니다.

2. 시계열 흐름별 상세 해석 (타임라인 분석)

① 2024Q1 → 2024Q2: 통합(Merged) 1회 발생

- **현상:** 기존 커뮤니티 중 4개는 그대로 유지되었고, 2개 이상의 소그룹이 하나로 합쳐지는 통합이 1회 발생했습니다. NMI는 0.877로 매우 높습니다.
- **해석:** 해가 바뀌고 상반기가 지나면서 서로 서먹하거나 분리되어 있던 소모임/태스크 조직들이 공통의 목표나 업무 익숙도를 바탕으로 하나의 큰 비공식 소통 군집으로 유기적 통합이 이루어진 안정화 단계입니다.

② 2024Q2 → 2024Q4: 연속적인 분리(Split) 발생

- **현상:** 2024Q2 → 2024Q3 시점에 유지되는 커뮤니티가 3개로 일시 감소하며 분리가 1회 발생했고, 2024Q3 → 2024Q4 시점에도 분리가 연속으로 1회 더 발생했습니다.
- **해석:** 조직 내에 '하위 전문화 그룹'이나 '새로운 프로젝트 TF'가 분화되었을 가능성이 큼니다. 혹은 연말이 다가오면서 각 팀이 자기 조직의 성과 마감에 집중하느라 기존의 거대 소통망이 조금 더 작고 뾰족한 소그룹들로 쪼개지는 '소형화 현상'이 일어난 것으로 보입니다.

③ 2024Q4 → 2025Q1: 프로젝트 시작과 함께 일어난 통합(Merged) (핵심 포인트)

- **현상:** 분리되어 있던 소그룹들이 2025Q1을 기점으로 다시 하나로 뭉쳤습니다(Merged 1회). * 해석: 2025Q1에 발족한 전사 AI 전환 프로젝트의 영향력이 데이터로 입증되는 순간입니다. 연말에 파편화되어 각자 일하던 소그룹들이 '전사 공통 과업'이라는 강력한 모멘텀을 만나면서 부서 간 경계를 허물고 다시 거대한 협업 공동체로 결합했음을 뜻합니다.

④ 2025Q1 → 2025Q2: 완벽한 유지(Maintained 4회)와 NMI의 하락

- **현상:** 분리도, 통합도 없이 모든 커뮤니티가 그대로 유지(4개)되었습니다. 그런데 NMI 지수는 0.740으로 전 기간 중 가장 낮게 떨어졌습니다.
- **해석:** 아주 고급 해석이 필요한 구간입니다. 커뮤니티의 '개수(4개)'는 변하지 않았지만, NMI가 떨어졌다는 것은 "커뮤니티의 방(Room) 이름은 그대로인데, 그 방 안에서 소통하는 직원들의 명단(소속 구성원)이 대거 섞였다"는 뜻입니다.
- 즉, AI 프로젝트가 완전히 안착하면서 인위적인 소통 구조의 파괴 없이도, 구성원들이 자유롭게 소통 상대방을 바꾸어 가며 **자생적이고 유연한 네트워크 셔플(Shuffle) 현상**을 만들어내고 있는 긍정적인 신호입니다.

05

관계망 예측 분석 - 머신러닝 이용

실무질문 -

- 1. 다음 분기에 누구와 누구가 협업할 가능성이 높은가?**
- 2. 어떤 직원이 네트워크 이탈 위험이 높은가?**
- 3. 브로커 부담이 높은 직원은 burnout risk가 높은가?**

05 관계망 예측 분석 - 다음 분기에 누구와 누구가 협업할 가능성이 높은가?

1. 7_Paproject_7_3_SNA.xlsx 데이터 파일을 이용해서 실무질문에 맞는 사회관계망 분석을 수행한다.

실무질문: : 우리회사 **collaboration** 네트워크에서 다음분기 누가 누구와 협업할 가능성이 높은지 찾아주세요.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

- 제 컴퓨터에 있는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\7_PAproject_7_3_SNA.xlsx"을 파일을 이용해서 social network analysis를 하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다. 반드시 아래 시트명, 변수명을 그대로 사용해주세요. [사용할 시트]1) employees 2) edges [employees 시트 변수] employee_id, name, department, team, job_level, is_manager [edges 시트 변수] time_id, source, target, tie_type, interaction_count
- [분석 기준] tie_type은 collaboration만 사용해주세요, 자기 자신과의 연결(source == target)은 제거해주세요, employees 시트에 없는 직원이 edges에 있으면 제거해주세요, 관계 단위는 undirected employee pair(dyad)로 정의해주세요, source,target, target,source는 하나의 undirected edge로 통합해주세요, edge weight는 interaction_count 합으로 집계해주세요, time_id는 2024Q1, 2024Q2, 2025Q1 같은 형식이라고 가정하고 정렬해주세요
- [예측 목표] t 시점의 정보를 사용해서t+1 시점에 collaboration tie가 생길지 예측해주세요, 마지막 관측 시점 T를 기준으로 다음 분기(T+1)에 협업할 가능성이 높은 dyad를 예측해주세요 [반드시 생성할feature] 각 dyad에 대해 아래 변수를 생성해주세요. 1) same_team2) same_department 3) job_level_gap 4) both_manager 5) either_manager 6) degree_u 7) degree_v 8) degree_sum 9) degree_diff 10) common_neighbors 11) jaccard 12) adamic_adar 13) preferential_attachment 14) previous_tie 15) previous_edge_weight [학습 데이터셋 생성 방식] 연속된 두 시점(t, t+1)마다 t 시점 그래프에서 모든 직원쌍 dyad를 만들고 y_next_tie = t+1 시점에 해당 dyad가 존재하면 1, 아니면 0, 이 데이터를 합쳐 train_df를 만들어주세요 [모델] sklearn의 LogisticRegression을 사용해주세요, train ROC,AUC도 계산해주세요
- [예측 결과] 마지막 시점 T를 기준으로dyad feature를 만들고 다음 분기에 tie가 생길 predicted_probability를 계산해주세요, 이미 마지막 시점에 tie가 있는 쌍(previous_tie == 1)은 제외하고 새롭게 생길 가능성이 높은 dyad만 pred_new_only로 남겨주세요, predicted_probability 내림차순 정렬 후 상위 후보를 출력해주세요 다음 분기 협업 예측 결과(pred_new_only)를 같은 경로에 엑셀로 저장해주세요. [직원 정보 매핑]예측 결과에는 아래도 붙여주세요, source_name, target_name, source_department, target_department, source_team, target_team
- [결과 처리] print()로 아래 내용을 출력해주세요1) 분석 기준 2) 학습 데이터 요약 3) 모델 계수 4) 다음 분기 협업가능성 상위10개 dyad 5) 해석가이드 6) 최종 판정[최종 판정] 상위 1개dyad의 정보와 예측확률을 출력해주세요, 예를 들어 "다음 분기에 새롭게 협업할 가능성이 높은 직원쌍 후보를 도출했습니다." 라는 문장과 함께 1위후보 dyad, 예측확률, same_team, same_department, common_neighbors등을 요약해주세요

05 관계망 예측 분석 - 다음 분기에 누구와 누구가 협업할 가능성이 높은가?

3. 필요한 라이브러리 설치

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

1) [SNA 분석 기준 고지]

- 분석 유형: 미래 협업 네트워크 링크 예측 분석 (Link Prediction)
- 데이터 필터 및 정렬: `tie_type == 'collaboration'` | 정렬 기반 시계열 슬라이딩 결합 생성
- 활용 알고리즘 및 지표: Scikit-Learn 로지스틱 회귀 모델 | 무방향 Dyad 구조 피쳐 15개 개발

2) [학습 데이터 요약 (Train Dataset Summary)]

- 총 학습 샘플(Dyad) 수: 15,800개
- 실제 협업 연결 발생 수 (`y=1`): 771개 (4.88%)
- 모델 예측력 평가 지표 (Train ROC-AUC): 0.6641

3) [모델 계수 (Model Coefficients)]

Feature	Coefficient	Odds_Ratio
same_team	1.121168	3.068435
adamic_adar	0.657820	1.930578
same_department	0.496013	1.642161
previous_tie	0.137281	1.147150
both_manager	0.035015	1.035636
degree_diff	0.002943	1.002948
preferential_attachment	0.001975	1.001977
degree_v	0.001294	1.001295
previous_edge_weight	-0.000872	0.999128
either_manager	-0.012716	0.987365
degree_sum	-0.014037	0.986061
degree_u	-0.015331	0.984786
job_level_gap	-0.016394	0.983740
jaccard	-0.039960	0.960828
common_neighbors	-0.231251	0.793540

05 관계망 예측 분석 - 다음 분기에 누구와 누구가 협업할 가능성이 높은가?

4) [다음 분기 협업 가능성 상위 10개 dyad (새로운 관계 한정)]

source	source_name	source_department	source_team	target	target_name	target_department	target_team	predicted_probability	same_
E024	Employee 024	Finance	FP&A	E065	Employee 065	Finance	FP&A	0.2458	
E007	Employee 007	Operations	Ops	E040	Employee 040	Operations	Ops	0.2313	
E040	Employee 040	Operations	Ops	E045	Employee 045	Operations	Ops	0.2103	
E033	Employee 033	HR	Talent	E046	Employee 046	HR	Talent	0.1967	
E042	Employee 042	IT	Infra	E056	Employee 056	IT	Infra	0.1908	
E002	Employee 002	Sales	Enterprise	E012	Employee 012	Sales	Enterprise	0.1885	
E026	Employee 026	Operations	Ops	E052	Employee 052	Operations	Ops	0.1859	
E047	Employee 047	Operations	Ops	E075	Employee 075	Operations	Ops	0.1852	
E012	Employee 012	Sales	Enterprise	E032	Employee 032	Sales	Enterprise	0.1836	
E040	Employee 040	Operations	Ops	E041	Employee 041	Operations	Ops	0.1831	

5) [피플 애널리틱스 해석 가이드]

- **Coefficient(계수)**가 양수(+)로 클수록: 해당 피처가 참이거나 수치가 높을수록 다음 분기에 협업을 시작할 확률이 급격히 증가합니다.
- **common_neighbors / jaccard**: 두 사람이 아는 '공통의 동료'가 많을수록 신뢰 자본이 공유되어 새로운 협업이 열릴 가능성이 큼니다.
- **preferential_attachment**: 원래 사내 마당발인 두 인물이 만나면 업무 확장성 측면에서 강력한 시너지를 이뤄낼 확률을 뜻합니다.

6) [최종 판정]

다음 분기에 새롭게 협업할 가능성이 가장 높은 핵심 직원쌍 후보를 도출했습니다.

📌 [미래 협업 발생 1위 후보 매치]

- * 직원 1: E024 (Employee 024) | 부서: Finance | 팀: FP&A
- * 직원 2: E065 (Employee 065) | 부서: Finance | 팀: FP&A
- * 📌 다음 분기 협업 예측 확률 (Probability) : 24.58%
- * [주요 매칭 속성 값]
 - 동일 팀 여부 (same_team) : YES(1)
 - 동일 부서 여부 (same_department) : YES(1)
 - 공통 지인 수 (common_neighbors) : 1명
 - 연결망 유사도 (jaccard) : 0.1250

Random forest로
알고리즘 수정 →

4) [다음 분기 협업 가능성 상위 10개 dyad (RF 예측, 새로운 관계 한정)]

source	source_name	source_department	source_team	target	target_name	target_department	target_team	predicted_probability	same_team	same_department
E007	Employee 007	Operations	Ops	E040	Employee 040	Operations	Ops	0.5346	1	1
E025	Employee 025	Operations	Ops	E070	Employee 070	Operations	Ops	0.3743	1	1
E025	Employee 025	Operations	Ops	E048	Employee 048	Marketing	Growth	0.3530	0	0
E063	Employee 063	Operations	Ops	E066	Employee 066	IT	Data	0.3104	0	0
E007	Employee 007	Operations	Ops	E052	Employee 052	Operations	Ops	0.2994	1	1
E015	Employee 015	Operations	Ops	E047	Employee 047	Operations	Ops	0.2768	1	1
E040	Employee 040	Operations	Ops	E045	Employee 045	Operations	Ops	0.2674	1	1
E023	Employee 023	Operations	Ops	E064	Employee 064	Operations	Ops	0.2564	1	1
E001	Employee 001	Sales	Enterprise	E044	Employee 044	Sales	Enterprise	0.2491	1	1
E021	Employee 021	HR	HRBP	E061	Employee 061	HR	HRBP	0.2323	1	1

5) [피플 애널리틱스 해석 가이드]

- **Feature Importance**: 랜덤 포레스트가 미래 협업 발생을 결정짓는 데 가장 크게 기여했다고 판단한 변수의 순위입니다.
- 로지스틱 회귀와 달리 부호(+, -)는 없지만, 트리 분기 과정에서 사내 잠재 협업 패턴을 가장 잘 설명하는 지표임을 뜻합니다.
- 토폴로지 지수(common_neighbors, jaccard 등)가 상위권이면 '관계 기반 소통'이, 조직 속성이 상위권이면 '제도 기반 소통'이 우선됨을 의미합니다.

1) [SNA 분석 기준 고지]	
- 분석 유형: 미래 협업 네트워크 링크 예측 분석 (Link Prediction)	
- 알고리즘 이상률 전환: ▲ Random Forest Classifier (비선형 및 상호작용 자동 패턴 학습)	
- 데이터 필터 및 구조: tie_type == 'collaboration' 무방향 Dyad 구조 피쳐 15개 개발	
2) [학습 데이터 요약 (Train Dataset Summary)]	
- 총 학습 샘플(Dyad) 수	15,800개
- 실제 협업 연결 발생 수 (y=1): 771개 (4.88%)	
- 모델 예측력 평가 지표 (Train ROC-AUC): 0.7625	
3) [모델 피쳐 중요도 (Feature Importances)]	
Feature Importance	
same_team	0.1833
same_department	0.1332
adamic_adar	0.0962
preferential_attachment	0.0811
job_level_gap	0.0722
degree_u	0.0619
degree_v	0.0612
degree_sum	0.0612
jaccard	0.0590
degree_diff	0.0567
previous_edge_weight	0.0500
common_neighbors	0.0266
either_manager	0.0263

05 관계망 예측 분석 - 어떤 직원이 네트워크 이탈 위험이 높은가?

1. 7_Paproject_7_3_SNA.xlsx 데이터 파일을 이용해서 실무질문에 맞는 사회관계망 분석을 수행한다.

실무질문: : 우리회사 **communication** 네트워크에서 다음분기 누가 이탈할 가능성이 높은가요?

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\7_PAproject_7_3_SNA.xlsx"을 파일을 이용해서 social network analysis를 하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다. 반드시 아래 시트명, 변수명을 그대로 사용해주세요. [사용할 시트] 1) employees 2) edges [employees 시트 변수] employee_id, name, department, team, job_level, is_manager [edges 시트 변수] time_id, source, target, tie_type, interaction_count

2. [분석 기준] tie_type은 communication만 사용해주세요, 자기 자신과의 연결(source == target)은 제거해주세요, employees 시트에 없는 직원이 edges에 있으면 제거해주세요, 원자료는 directed network이지만, employee,level feature 계산은 시점별 undirected graph 기준으로 수행해주세요, source,target, target,source는 하나의 undirected edge로 통합해주세요, edge weight는 interaction_count 합으로 집계해주세요, time_id는 2024Q1, 2024Q2, 2025Q1 같은 형식이라고 가정하고 정렬해주세요 [이탈 위험 정의] 네트워크 이탈 위험은 실제 퇴사가 아니라 "다음 분기에 degree가 급감할위험"으로 정의해주세요, degree 감소율 = (degree_t , degree_t1) / degree_t, degree 감소율이 0.5 이상이면 exit_risk_next = 1, 즉, 다음 분기 degree가 50% 이상 감소하면 위험군으로 분류해주세요 [분석 단위] employee,time 단위로 분석해주세요, t 시점 feature로 t+1 시점의 exit_risk_next를 예측해주세요

3. [반드시 생성할feature] 각 직원에 대해 각 time_id마다 아래를 계산해주세요. 1) job_level 2) is_manager 3) degree 4) weighted_degree 5) degree_centrality 6) betweenness_centrality 7) eigenvector_centrality 8) out_degree 9) in_degree 10) cross_team_degree 11) cross_department_degree 12) cross_team_ratio 13) cross_department_ratio [학습 데이터셋 생성 방식] 연속된 두 시점(t, t+1)마다 t 시점 feature를 만들고 t+1의 degree를 붙여서 degree_drop_ratio와 exit_risk_next를 계산해주세요. 이를 합쳐 train_df를 만들어주세요 [모델] sklearn의 LogisticRegression을 사용해주세요, train ROC,AUC도 계산해주세요 [예측 결과] 마지막 시점 T를 기준으로 직원 별 feature를 만들고 다음 분기 네트워크 이탈 위험 확률(predicted_exit_risk_probability)을 예측해주세요, predicted_exit_risk_probability 내림차순으로 정렬해주세요 상위 위험군 직원 10명들을 출력해주세요

4. [결과 처리] print()로 아래 내용을 출력해주세요 1) 분석 기준 2) 학습 데이터 요약 3) 모델계수 4) 다음분기 네트워크 이탈 위험 상위 10명 5) 해석 가이드 6) 최종판정[최종판정] 상위 1명의 정보와 예측 확률을 출력해주세요, 예를 들어 "다음 분기에 네트워크 이탈 위험(=degree 급감 위험)이 높은 직원 후보를 도출했습니다." 라는 문장과 함께 1위 후보 직원, 예측확률, degree, weighted_degree, cross_team_ratio, cross_department_ratio, betweenness, eigenvector 등을 요약해주세요 [결과 저장]같은 경로에 다음 분기 이탈 위험 예측 결과를 csv파일로 저장해주세요

3. 필요한 라이브러리 설치 4. 분석결과 확인 → 최종 코드 Notion 기재

05 관계망 예측 분석 - 어떤 직원이 네트워크 이탈 위험이 높은가?

1) [SNA 분석 기준 고지]

- 분석 목적: 소통 허브성 저하 패턴 인지를 통한 차기 분기 사내 네트워크 소통 고립(이탈) 위험 사원 감지
- 기준 정의: `tie_type == 'communication'` | 이탈 위험 정의 = 차기 분기 연결선 수(Degree) 50% 이상 급감

2) [학습 데이터 요약 (Train Dataset Summary)]

- 총 누적 분석 샘플 수 (직원-시점 단위) : 400건
- 실제 다음 분기 고립(Degree 50% 급감) 건수: 3건 (0.75%)
- 소통 위험 모델 학습 성능 지표 (Train ROC-AUC) : 0.9505

3) [모델 회귀 계수 (Model Coefficients)]

Feature	Coefficient	Odds_Ratio
job_level	1.1130	3.0435
in_degree	0.4367	1.5476
out_degree	0.2523	1.2869
cross_team_degree	0.2036	1.2258
degree	0.1511	1.1631
cross_team_ratio	0.0167	1.0168
cross_department_ratio	0.0121	1.0122
degree_centrality	0.0019	1.0019
eigenvector_centrality	-0.0007	0.9993
betweenness_centrality	-0.0018	0.9982
weighted_degree	-0.0494	0.9518
cross_department_degree	-0.0500	0.9513
is_manager	-0.1090	0.8968

4) [다음 분기 네트워크 이탈 위험 상위 10명 사원 명단]

employee_id	name	department	team	predicted_exit_risk_probability	degree	weighted_degree	cross_team_ratio	cross_department_ratio
E057	Employee 057	HR	HRBP	0.1300	24	195	0.8750	0.7917
E028	Employee 028	IT	Infra	0.0783	20	180	0.7000	0.5500
E048	Employee 048	Marketing	Growth	0.0653	20	167	0.8000	0.6500
E021	Employee 021	HR	HRBP	0.0370	14	102	0.8571	0.7857
E022	Employee 022	Marketing	Growth	0.0336	17	138	0.8824	0.8824
E061	Employee 061	HR	HRBP	0.0273	16	130	0.8125	0.8125
E077	Employee 077	IT	Infra	0.0241	26	252	0.6923	0.6154
E001	Employee 001	Sales	Enterprise	0.0234	19	166	0.7368	0.7368
E065	Employee 065	Finance	FP&A	0.0179	18	161	0.7778	0.7778
E014	Employee 014	IT	Data	0.0158	21	201	0.7143	0.6667

5) [피플 애널리틱스 해석 가이드]

- **Coefficient(계수)**가 양수(+)로 크면: 해당 변수가 높을수록 소통이 단절되거나 네트워크에서 이탈할 위험이 급격히 증가합니다.
- **cross_team_ratio / cross_department_ratio**: 타 부서 소통 비중이 높은 직원의 이탈 위험 계수가 음수(-)라면, 부서 융합적 직원이 사내망에 오래 적응함을 뜻합니다.
- **betweenness(매개 중심성)**: 소통의 브릿지 역할을 하는 허브 직원의 수치가 높음에도 위험 확률이 높다면, 과도한 소통 번아웃 신호일 수 있으므로 HR 케어가 권장됩니다.

6) [최종 판정]

다음 분기에 네트워크 이탈 위험(=degree 급감 위험)이 높은 직원 후보를 도출했습니다.

🚨 [소통 고립/이탈 우려 최상위 1위 관리 사원]

- * 사원 코드: E057 | 사원명: Employee 057 | 소속: HR (HRBP)
- * 📡 차기 분기 네트워크 고립 위험 확률 (Probability) : 13.00%

* [주요 SNA 속성 요약 지표값]

- 현재 연결선 수 (degree) : 24명
- 가중 총 소통 횟수 (weighted_degree) : 195회
- 타 팀 소통 비율 (cross_team_ratio) : 0.8750
- 타 부서 소통 비율 (cross_department_ratio): 0.7917
- 매개 중심성 (betweenness_centrality) : 0.0323
- 고유벡터 중심성 (eigenvector_centrality) : 0.0580

05 관계망 예측 분석 - 브로커 부담이 높은 직원은 burnout risk가 높은가?

1. 7_Paproject_7_3_SNA.xlsx 데이터 파일을 이용해서 실무질문에 맞는 사회관계망 분석을 수행한다.

실무질문: : 우리회사 **communication** 네트워크에서 broker로 활동하는 사람은 burnout에 걸릴 가능성이 높을까요?

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\7_PAproject_7_3_SNA.xlsx"을 파일을 이용해서 social network analysis를 하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다. 반드시 아래 시트명, 변수명을 그대로 사용해주세요. [사용할 시트] 1) employees 2) edges 3) employee_time [employees 시트 변수] employee_id, name, department, team, job_level, is_manager [edges 시트 변수] time_id, source, target, tie_type, interaction_count [employee_time 시트 변수], time_id, employee_id, burnout_risk

2. [분석 기준] tie_type은 communication만 사용해주세요, 자기 자신과의 연결(source == target)은 제거해주세요, employees 시트에 없는 직원이 edges에 있으면 제거해주세요, 원자료는 directed network이지만, 브로커 부담 지표 계산은 시점별 undirected graph 기준으로 수행해주세요, source, target, target, source는 하나의 undirected edge로 통합해주세요, edge weight는 interaction_count 합으로 집계해주세요, time_id는 2024Q1, 2024Q2, 2025Q1 같은 형식이라고 가정하고 정렬해주세요 [핵심변수정의], 브로커부담= betweenness centrality, burnout risk = employee_time 시트의 burnout_risk, 분석 단위 = employee, time

3. [반드시 계산할 네트워크 지표] 각 시점, 각 직원에 대해 아래를 계산해주세요. 1) degree 2) weighted_degree 3) betweenness centrality 4) eigenvector centrality [직원 속성 결합] employees 시트에서 아래도 panel에 붙여주세요. name, department, team, job_level, is_manager

4. [추가 분석] 1) 동시점 관계: 같은 시점에서 betweenness centrality와 burnout_risk의 관계 분석, Pearson 상관, Spearman 상관 계산 2) 시차 관계: t 시점의 betweenness centrality와 t+1 시점의 burnout_risk 관계 분석, next_burnout_risk 변수를 만들어서 Pearson, Spearman 상관 계산 3) 회귀분석: 동시점 회귀: burnout_risk ~ betweenness centrality + degree + weighted_degree + eigenvector centrality + job_level + is_manager 시차회귀: next_burnout_risk ~ betweenness centrality + degree + weighted_degree + eigenvector centrality + job_level + is_manager, statsmodels.api.OLS를 사용해주세요 4) 고위험 브로커 식별: betweenness centrality 상위 20%, burnout_risk 상위 20%, 두 조건을 동시에 만족하면 high_risk_broker = 1, 해당 직원 목록을 추출해주세요

5. [결과 처리] print()로 아래 내용을 출력해주세요 1) 분석 기준 2) 상관분석 결과 3) 동시점 회귀분석 요약 4) 시차회귀 분석 요약 5) 고위험 브로커 상위 10명 6) 해석가이드 7) 최종 판정[최종 판정] 간단한 규칙 기반으로 작성해주세요. 아래중 하나 이상이면 "브로커 부담이 높은 직원은 burnout risk가 높을 가능성이 있습니다."라고 출력해주세요., 동시점 Pearson 상관 p < 0.05 이고 계수 > 0, 시차 Pearson 상관 p < 0.05 이고 계수 > 0, 동시점 회귀에서 betweenness centrality 계수 p < 0.05 이고 계수 > 0, 시차 회귀에서 betweenness centrality 계수 p < 0.05 이고 계수 > 0 그 외에는 "브로커 부담과 burnout risk 간의 뚜렷한 양(+)의 관계는 강하지 않을 수 있습니다."라고 출력해주세요. [결과 저장] 고위험 브로커 목록을 같은 경로의 csv파일로 저장해주세요

05 관계망 예측 분석 - 브로커 부담이 높은 직원은 burnout risk가 높은가?

3. 필요한 라이브러리 설치

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

1) [SNA 분석 기준 고지]

- 네트워크 소통망 타겟: `tie_type == 'communication'` (자기 자신 결함 배제)
- 구조적 메트릭 설계: 시점별 무방향 그래프 통합 가중치 집계 처리
- 핵심 정의: 브로커부담 = 매개 중심성(Betweenness Centrality) | 번아웃 위험 = `burnout_risk`

2) [상관분석 결과 (Correlation Analysis)]

- ▶ 동시점 분석 (`Betweenness ↔ Burnout_Risk`)
 - Pearson 상관계수: `-0.1453` (p-value: `1.4126e-03`)
 - Spearman 상관계수: `-0.1504` (p-value: `9.4708e-04`)
- ▶ 시차 분석 (`t시점 Betweenness ↔ t+1시점 Burnout_Risk`)
 - Pearson 상관계수: `-0.1244` (p-value: `1.2811e-02`)
 - Spearman 상관계수: `-0.1298` (p-value: `9.3693e-03`)

3) [동시점 회귀분석 요약 (OLS Regression: `burnout_risk ~ ...`)]

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	0.1933	0.033	5.837	0.000	0.128	0.258
betweenness centrality	-1.3765	0.434	-3.171	0.002	-2.229	-0.524
degree	0.0036	0.003	1.029	0.304	-0.003	0.010
weighted_degree	-2.527e-05	0.000	-0.087	0.931	-0.001	0.001
eigenvector centrality	-0.1626	0.168	-0.967	0.334	-0.493	0.168
job_level_num	0.0116	0.007	1.689	0.092	-0.002	0.025
is_manager_num	-0.0389	0.019	-2.034	0.042	-0.077	-0.001

4) [시차회귀 분석요약 (OLS Regression: `next_burnout_risk ~ ...`)]

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	0.1606	0.038	4.282	0.000	0.087	0.234
betweenness centrality	-1.2567	0.470	-2.674	0.008	-2.180	-0.333
degree	0.0041	0.004	1.048	0.295	-0.004	0.012
weighted_degree	0.0002	0.000	0.564	0.573	-0.000	0.001
eigenvector centrality	-0.3731	0.182	-2.047	0.041	-0.732	-0.015
job_level_num	0.0144	0.008	1.855	0.064	-0.001	0.030
is_manager_num	-0.0448	0.021	-2.092	0.037	-0.087	-0.003

5) [마지막 시점(2025Q2) 기준 고위험 브로커 상위 10명 명단]

employee_id	name	department	team	job_level	betweenness centrality	burnout_risk
E034	Employee 034	IT	Infra	2	0.026588	0.39
E022	Employee 022	Marketing	Growth	5	0.025301	0.47

6) [피플 애널리틱스 해석 가이드]

- 매개 중심성(Betweenness)이 높다는 것은 서로 다른 조직을 잇는 단일 통로이자 든든한 정보 브로커 역할을 수행함을 뜻합니다.
- 다중회귀분석(OLS)에서 통제변수(직급, 매니저 여부 등)를 반영한 뒤에도 Betweenness의 p-value < 0.05이고 계수가 양수라면, 해당 직원은 정보 과부하 및 부서 간 갈등 조율 등으로 인해 '구조적인 번아웃'을 겪고 있음이 객관적으로 증명된 것입니다.

7) [최종 판정]

🔊 브로커 부담과 `burnout risk` 간의 뚜렷한 양(+)의 관계는 강하지 않을 수 있습니다.

📁 고위험 브로커 대상자 리스트가 엑셀과 연동 가능한 CSV 파일로 안전하게 저장되었습니다.

▶ 파일 저장 경로: `C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\SNA_High_Risk_Brokers.csv`

05 관계망 예측 분석 - 브로커 부담이 높은 직원은 burnout risk가 높은가?

5. AI 해석

1. 💡 핵심 요약: "브로커는 번아웃되지 않는다"

- **반전 결과:** 매개 중심성(Betweenness)이 높은 브로커 직원들이 오히려 번아웃 위험 (`burnout_risk`)이 통계적으로 유의미하게 낮음이 입증되었습니다.
- **최종 판정:** 이에 따라 "브로커 부담과 번아웃 간의 양(+의) 관계는 없다"는 결론이 나왔습니다.

2. 📊 데이터 지표 세부 해석

- **상관분석 (음의 상관관계):**
 - 동시점(-0.1453)과 시차 분석(-0.1244) 모두에서 음수(-)가 나왔고, p-value가 매우 낮아(< 0.05) 통계적으로 확실한 의미를 가집니다. 즉, **조직 간 다리 역할을 많이 하는 사람일수록 현재는 물론 다음 분기에도 번아웃 위험이 낮아집니다.**
- **회귀분석 (다른 변수를 통제해도 동일):**
 - **Betweenness Centrality (계수 약 -1.37, p-value 0.002):** 직급이나 소통 총량을 똑같이 맞춰놓고 비교해도, 매개 중심성이 높을수록 번아웃 위험이 크게 감소합니다.
 - **Is_manager (계수 약 -0.04, p-value 0.042):** 매니저(보직자)인 직원들이 일반 직원들보다 번아웃 위험이 소폭 낮습니다.
 - **Degree / Weighted_degree:** 단순히 소통을 많이 하거나 자주 하는 것(소통 총량)은 번아웃에 아무런 영향을 주지 않았습니다 (p-value가 커서 무효).

3. 🎯 피플 애널리틱스 관점의 해석 (HR 인사이트)

일반적으로 브로커는 "중간에 끼어 스트레스를 받을 것"이라 예상하지만, 실제 데이터는 다르게 말하고 있습니다.

1 정보 권력과 자율성 (Information Benefit):

조직 커뮤니티 사이를 잇는 브로커들은 사내 고급 정보의 길목을 쥐고 있습니다. 이들은 정보 비대칭성에서 우위를 점하며 업무 주도권과 자율성을 갖기 때문에, 일의 양이 많아도 심리적 번아웃을 덜 느낄 가능성이 큼니다.

2 사내 영향력과 성취감:

조직 간 중재자 역할을 하며 느끼는 성취감과 사내 영향력(Social Capital)이 업무적 스트레스를 상쇄하는 완충 장치(Buffer) 역할을 하고 있습니다.

⚠️ 단, 예외 관찰 대상 (고위험 브로커 2명)

전체적인 경향성은 브로커들이 건강하다는 뜻이지만, `E034(IT팀)` 와 `E022(마케팅팀)` 이 2명은 **높은 매개 중심성과 높은 번아웃 위험을 동시에 갖고 있는 특이 케이스**입니다.

이들은 일반적인 브로커들과 달리 '즐겁게 정보를 매개하는 사람'이 아니라, 정말로 '부서 간 갈등이나 과도한 요청에 치여 독박을 쓰고 있는 위험군'일 수 있으므로 HR 차원에서 우선적으로 면담이나 업무 조율을 지원할 필요가 있습니다.

AI-Based People Analytics

Project #7

AI기반 Social Network People Analytics 프로젝트

EOD